Revisão final Geografia - Semana 3

Urbanização Geral e do Brasil

Urbanização – Conceito

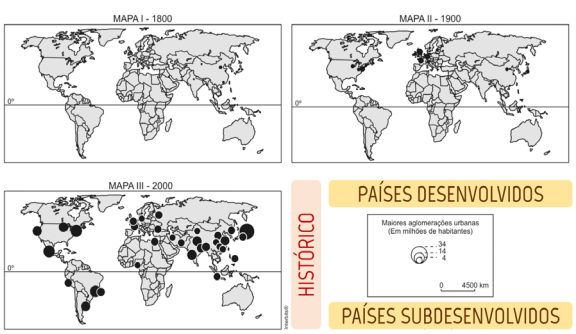
Quando o crescimento da população urbana ocorre em ritmo superior ao crescimento da população rural.

Urbanização para a Geografia é um conceito demográfico.

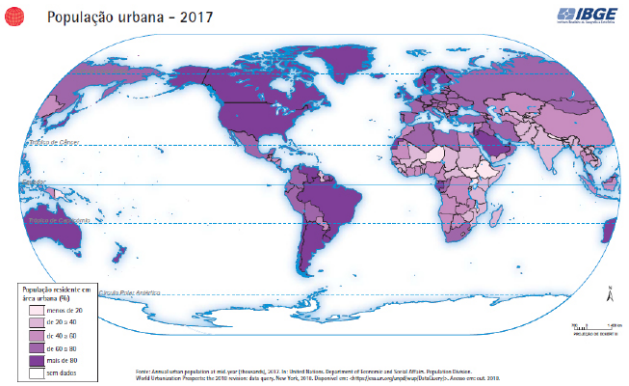
Mudanças importantes:

- Economia - terciarização;
- Demografia – transição demográfica;
- Cultura – comportamento;
- Estruturas urbanas – migrações.

Histórico



1900	Pop.*	2001	Pop.*	2015	Pop.*
Londres (Inglaterra)	6,6	**Tóquio** (Japão)	29	**Tóquio** (Japão)	29
Nova York (Estados Unidos)	3,4	**Cidade do México** (México)	18	**Mumbai** (Índia)	26
Paris (França)	2,7	**São Paulo** (Brasil)	17	**Lagos** (Nigéria)	25
Berlim (Alemanha)	1,9	**Mumbai** (Índia)	17	**São Paulo** (Brasil)	20
Chicago (Estados Unidos)	1,7	**Nova York** (Estados Unidos)	16	**Karachi** (Paquistão)	19
Viena (Áustria)	1,7	**Xangai** (China)	14	**Daca** (Bangladesh)	19
Tóquio (Japão)	1,5	**Los Angeles** (Estados Unidos)	13	**Cidade do México** (México)	19
Wuhan (China)	1,5	**Lagos** (Nigéria)	13	**Xangai** (China)	18
Filadélfia (Estados Unidos)	1,3	**Calcutá** (Índia)	13	**Nova York** (Estados Unidos)	18
São Petersburgo (Rússia)	1,3	**Buenos Aires** (Argentina)	12	**Calcutá** (Índia)	17



Êxodo rural brasileiro

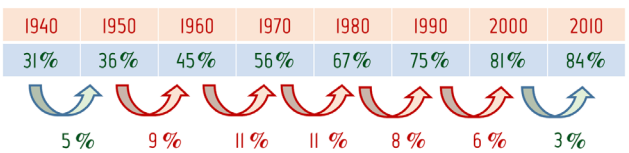
Repulsão do campo:

- Estrutura fundiária - concentração de terras
- Mecanização agrícola - revolução verde
- Falta de apoio à agricultura familiar
- Baixa remuneração

Atração pela cidade:

- Industrialização
- Emprego e melhores salários
- Serviços - educação e saúde
- Qualidade de vida

População urbana – Brasil



Consequência:

- Crescimento rápido e desordenado das cidades - inchaço urbano - favelização
- Macrocefalia urbana - metropolização
- Informalidade - subemprego - desemprego
- Hipertrofia do setor terciário
- Marginalização

O Estado não conseguiu desenvolver um planejamento urbano eficiente durante o processo caótico de urbanização.

(IFPE 2017)

Segregação Socioespacial:

Condições de renda determinam as condições de habitação.

Municípios mais populosos

ORDEM	UF	MUNICÍPIO	POPULAÇÃO 2024
1º	SP	São Paulo	11.895.578
2º	RJ	Rio de Janeiro	6.729.894
3º	DF	Brasília	2.982.818
4º	CE	Fortaleza	2.574.412
5º	BA	Salvador	2.568.928
6º	MG	Belo Horizonte	2.416.339
7º	AM	Manaus	2.279.686
8º	PR	Curitiba	1.829.225
9º	PE	Recife	1.587.707
10º	GO	Goiânia	1.494.599
11º	PA	Belém	1.398.531
12º	RS	Porto Alegre	1.389.322
13º	SP	Guarulhos	1.345.364
14º	SP	Campinas	1.185.977
15º	MA	São Luís	1.088.057
TOTAL			42.766.437
% em relação ao total Brasil			20,1%
TOTAL BRASIL			**212.583.750**

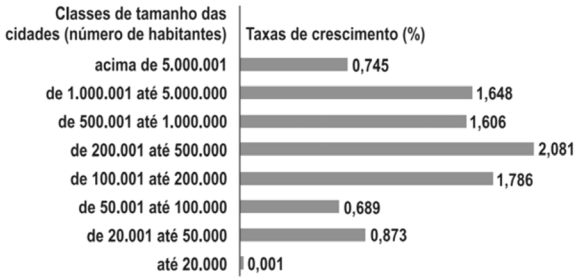
Mais de 30% da população do Brasil está em 48 cidades acima de 500 mil habitantes.

Municípios menos populosos

ORDEM	UF	MUNICÍPIO	POPULAÇÃO 2024
1º	MG	Serra da Saudade	854
2º	GO	Anhanguera	921
3º	SP	Borá	928
4º	MT	Araguainha	1.006
5º	SP	Nova Castilho	1.074
6º	MG	Cedro do Abaeté	1.091
7º	RS	André da Rocha	1.157
8º	RS	União da Serra	1.186
9º	TO	Oliveira de Fátima	1.211
10º	MG	São Sebastião do Rio Preto	1.248
11º	RS	Coqueiro Baixo	1.311
12º	RS	Engenho Velho	1.317

Anotações

(FGV-SP 2019) Analise a tabela a seguir, que representa as taxas médias de crescimento anual (%) das cidades brasileiras, segundo as classes de tamanho da população urbana, entre 2000 e 2012.



Em 28,1% dos municípios do país (ou 1.565 municípios) as taxas de crescimento foram negativas, ou seja, houve redução populacional. Pouco mais da metade dos municípios brasileiros (52,1%) apresentou crescimento populacional entre zero a 1% e apenas 3,7% deles (205 municípios) apresentaram crescimento igual ou superior a 2%.

O grupo de municípios com até 20 mil habitantes é aquele que, proporcionalmente, apresentou maior número de municípios com redução populacional. Por outro lado, o grupo dos municípios entre 100 mil e um milhão de habitantes é o que proporcionalmente mais possui municípios com crescimento superior a 1%. Já os municípios com mais de um milhão de habitantes mostraram crescimento entre 0 e 1% ao ano.

Desmetropolização

Norte e Centro-Oeste tinham as maiores proporções de municípios com crescimento acima de 1%. Já na região Sul, 45,6% dos municípios tiveram redução de população.

Anotações

O Estatuto da Cidade é a denominação oficial da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo "Política urbana" da Constituição brasileira.

- Função social da cidade
- Desenvolvimento sustentável
- Plano diretor - planejamento urbano
- Gestão orçamentária participativa

O princípio fundador do Estatuto da Cidade é o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e visa criar mecanismos destinados à urbanização e à produção de habitação de interesse social para permitir a inclusão urbana da população que se encontra à margem do mercado legal de terras.

O que é função social da propriedade imóvel urbana?

A função social, presente na Constituição Federal de 1988, é princípio norteador do direito de propriedade no Brasil. De acordo com ele, todo bem, seja móvel ou imóvel, rural ou urbano, deve ter um uso condizente com os interesses da sociedade, e não apenas aqueles dos proprietários. No caso dos imóveis urbanos, os interesses da sociedade se refletem na ordenação da cidade, definida pelo plano diretor. Assim, a propriedade urbana cumpre sua função social quando seu uso é compatível com infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis, e simultaneamente colabora para a segurança, bem-estar e desenvolvimento dos usuários, vizinhos e, por fim, da população como um todo. Em suma, para o direito à cidade.

Anotações

Déficit habitacional do Brasil cresceu e chegou a 5,876 milhões de moradias em 2019, diz estudo

Déficit engloba dados de domicílios precários, em coabitação e com elevado custo de aluguel. Indicador tinha caído em 2018, mas levantamento mostrou alta nos dados de 2019.

04/03/2021 – G1

O Brasil registrou em 2019 um déficit habitacional de 5,876 milhões de moradias, apontam dados apresentados nesta quinta-feira (4) pela Fundação João Pinheiro. O indicador inclui domicílios precários, em coabitação e domicílios com elevado custo de aluguel.

Segundo a pesquisa, essas quase 6 milhões de moradias representam 8% dos domicílios do país. O alto valor do aluguel urbano responde por mais de metade do déficit habitacional total – um total de 3.035.739 de moradias.

O levantamento divulgado nesta quinta divide os 5,8 milhões de domicílios faltantes nas seguintes categorias:

- Habitação precária: 1.482.585
- Coabitação: 1.358.374
- Ônus excessivo com aluguel urbano: 3.035.739

Os dados calculados pela Fundação João Pinheiro do déficit são adotados pelo governo federal desde 1995.

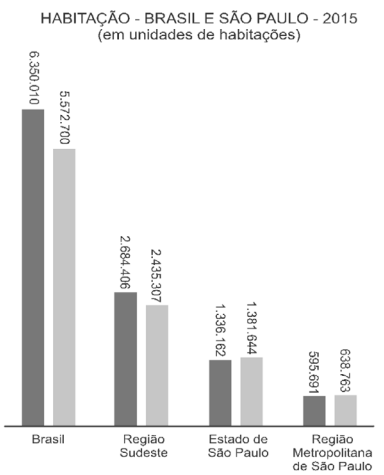
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/04/deficit-habitacional-do-brasil-cresceu-e-chegou-a-5876-milhoes-de-moradias-em-2019-diz-estudo.ghtml

Anotações

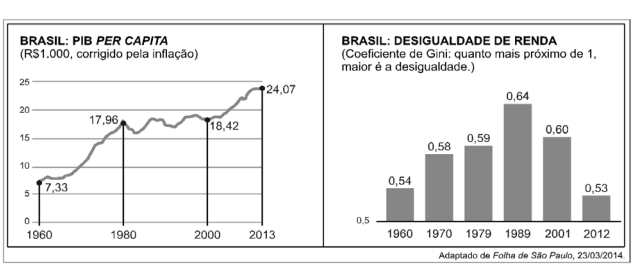
Revisão final Geografia - Semana 3

A questão da moradia

A urbanização brasileira foi anômala, desordenada e marcada pela especulação imobiliária e profunda desigualdade social. As populações pobres, por vezes, sofrem com a segregação socioespacial, uma vez que muitas famílias moram em cortiços, aglomerados subnormais (favelas) e até nas ruas, além apresentarem dificuldades de mobilidade devido a precariedade dos transportes coletivos. Soma-se também problemas de acesso ao saneamento básico e serviços públicos (saúde, educação, creches e segurança pública). O poder público não prioriza soluções como a construção de moradias populares e, muitas vezes, investe em obras viárias que atendem aos interesses corporativos (construtoras) e das classes média e alta.



(Fonte: *Déficit* Habitacional no Brasil, 2015. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2018.)



Adaptado de *Folha de São Paulo*, 23/03/2014.

Anotações

Favelas e Comunidades Urbanas: IBGE muda denominação dos aglomerados subnormais

PROFESSOR FERRETTO

Sítio urbano

Local no qual está superposta a cidade, sendo assim a classificação quanto ao sítio leva em consideração a questão topográfica, o relevo.

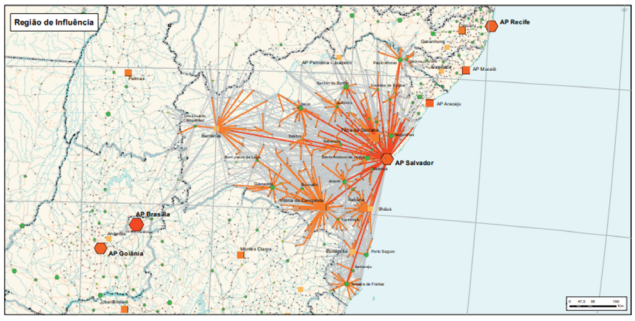
Brasília – planalto
↓
Manaus – planície
↓
Campos do Jordão - montanha

Função urbana

Cada cidade tem uma função, determinada pela atividade principal por ela exercida.
Existem cidades religiosas (Aparecida - SP), industriais (Volta Redonda - RJ), administrativas (Brasília - DF), militares (Resende - RJ) e turísticas (Fortaleza - CE).

Rede urbana

O conjunto articulado ou integrado de cidades que cobrem um determinado espaço geográfico e que se relacionam continuamente.
É formada pelo sistema de cidades, de um mesmo país ou de países vizinhos, que se interligam por meios de transporte e de comunicações, ocorrendo fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais.

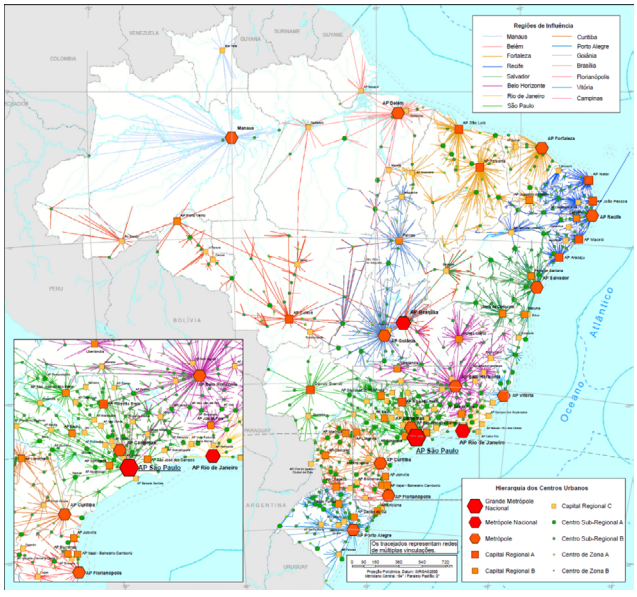


No âmbito da rede urbana, as cidades estão classificadas em níveis hierárquicos definidos, basicamente, segundo o tamanho populacional, a capacidade de polarização exercida sobre o território nacional e a complexidade das atividades econômicas que abrigam.

Hierarquia urbana

Escala de influência de uma cidade dentro de uma rede urbana, sua estrutura (população, serviços, atividades econômicas diversas), sua influência e sua polarização.

Rede urbana – Brasil – 2018



Regiões de Influência das Cidades – REGIC (2018)

O que são?

A pesquisa Regiões de Influência das Cidades - REGIC define a hierarquia dos centros urbanos brasileiros e delimita as regiões de influência a eles associados. É nessa pesquisa em que se identificam, por exemplo, as metrópoles e capitais regionais brasileiras e qual o alcance espacial da influência delas.
Com a publicação *Regiões de influência das cidades 2018*, o IBGE atualiza o quadro de referência da rede urbana brasileira, com estudo que constitui a quinta versão dessa linha de pesquisa.

Revisão final Geografia - Semana 3

1. Metrópoles

É composto pelos 15 principais centros urbanos do país (em 2007, eram 12). A principal característica é a extensão territorial e de sua influência direta. É subdividida em 3 níveis:

- **Grande Metrópole Nacional:** Composta apenas pelo Arranjo Populacional de São Paulo, como principal centro urbano no país;
- **Metrópole Nacional:** Composta pelos Arranjos Populacionais do Rio de Janeiro e Brasília. Juntamente com São Paulo, estas cidades constituem o foco dos deslocamentos para os centros urbanos do país;
- **Metrópole:** Composta por 12 Arranjos Populacionais: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, Campinas e Vitória (estes 3 últimos são novos em relação ao REGIC de 2007). São caracterizados pelo porte e projeção nacional.

Metrópole

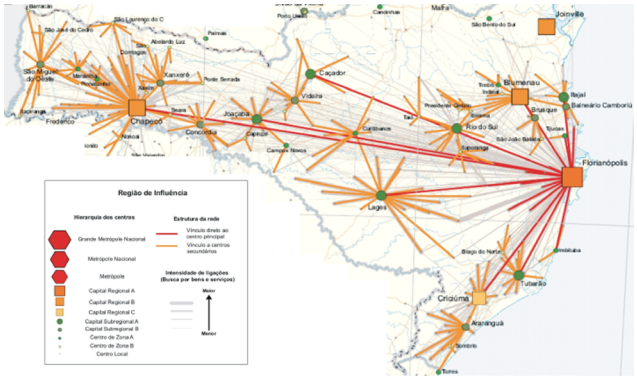
Em nível hierárquico superior, estão localizadas as metrópoles – "cidades-mães" – que ofertam uma intensa gama de serviços às cidades médias e pequenas, funcionando como importantíssimo agente de organização do espaço regional, acentuando a complexidade das redes urbanas - centralidade.

Uma metrópole tem sua importância estabelecida não somente em sua área ou população, mas, principalmente, na sua capacidade de polarização (influência) do espaço geográfico. Cabe lembrar que, em nível global, como veremos a seguir, o topo da hierarquia urbana é ocupado pelas metrópoles globais.

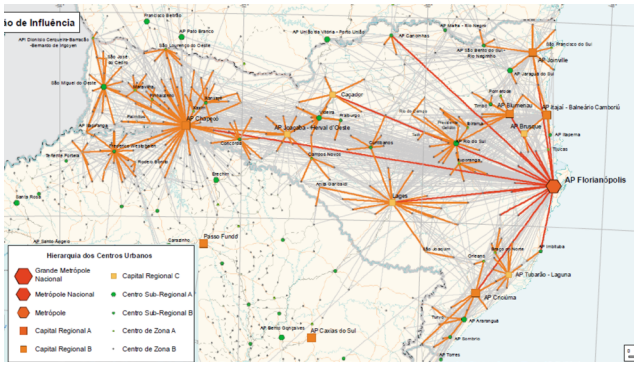
Ao conjunto de áreas contíguas e integradas socioeconomicamente a uma cidade principal (metrópole), com serviços públicos e infraestrutura comum, denomina-se Região Metropolitana.

Anotações

Rede urbana – IBGE (2008)



Rede urbana – IBGE (2018)



Em 1973, foram criadas as primeiras regiões metropolitanas do país: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador e Belém.

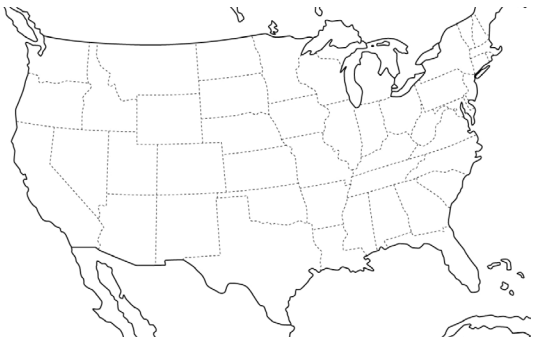
Fonte: Governo do Estado e Assembleia Legislativa

Conurbação

União das zonas urbanas (malha urbana) de municípios diferentes devido ao crescimento urbano horizontal.

Megalópole

Área superurbanizada, que reúne em torno de si uma articulação, uma integração entre metrópoles (duas ou mais, normalmente conurbadas), regiões metropolitanas, pequenas e médias cidades. Costuma concentrar uma boa parte da população e dos serviços de um país.



Macrocefalia urbana

(IFSUL 2017) "Aglomeração urbana inchada, fenômeno típico dos países subdesenvolvidos. Não oferece adequadas condições de vida aos seus moradores no tocante a serviços básicos e de infraestrutura, como saúde, educação, saneamento, iluminação, emprego [...]".
Concentra os serviços, atividades econômicas e população em uma determinada cidade ou área urbana.

Megacidade

As megacidades são aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. São definidas por critérios quantitativos.
Diferenciadas pela concentração demográfica, mas nem sempre apresentam importância econômica proporcional, situando-se tanto em países do Norte quanto do Sul, a exemplo de Lagos e Delhi.

Anotações

Cidade global - (CEFET-MG 2015)

Disponível em: <http://www.lboro.ac.uk/>. Acesso em: 2 abr. 2015.

A cidade global define-se por critérios qualitativos, não coincidem necessariamente com as megacidades. As cidades globais, onde estão localizadas as importantes empresas, articulam a economia global, ligam as redes informacionais, concentram o poder mundial e apresentam alta densidade de objetos técnicos conectando-as aos fluxos globalizados. A maior ou menor densidade de objetos técnicos, o maior ou menor nível de conexão com as redes não estão necessariamente ligados ao tamanho físico e populacional da cidade.

Gentrificação - "Enobrecer"

(Ufrgs 2019) Leia o trecho.
(...) empreendimentos que elegem áreas de investimentos públicos e privados (...) culminam na valorização imobiliária, implicando a instalação de comércios com mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e a impossibilidade de permanência de moradores com menores recursos financeiros, que assim são substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização do local.

São Paulo tem quase 20 vezes mais imóveis vazios do que indivíduos em situação de rua, segundo IBGE

Para especialistas, a busca por políticas integradas para a compreensão desse cenário também é essencial com a criação de fluxos entre saúde, educação, cultura, lazer e habitação

19/07/2023 – JORNAL DA USP

Questões - Urbanização Geral e do Brasil

01. (Enem Reaplicação 2025) Como mostra a experiência histórica, mesmo nos países centrais, a expansão do mercado de imóveis residenciais para as camadas de baixa renda, ou mesmo para setores inferiores das camadas médias, somente ocorre quando há um sistema de crédito capaz de financiar, principalmente, o consumo. Essas experiências mostram, ainda, a importância do "fundo público" como elemento assegurador dos financiamentos. Além disso, deve ser considerado que, no caso brasileiro, dada a estrutura de distribuição de renda e os altos níveis de pobreza, esse sistema de financiamento deve contar necessariamente com um sistema amplo de subsídios.

CARDOSO, A. L. Assentamentos precários no Brasil: discutindo conceitos. In: MORAIS, M. P.; KRAUSE, C.; LIMA NETO, V. C. (Org.). Ipea, 2016.

No contexto socioespacial descrito, a atuação do poder público objetiva mitigar o problema do(a)

a) gentrificação local.

b) déficit habitacional.

c) desemprego estrutural.

d) concentração fundiária.

e) especulação monetária.

Anotações

02. (Simualdo Enem Ferretto) Censo 2022: imóveis desocupados representam 12 vezes a população de rua da cidade de SP Mapeamento aponta a existência de 588.978 unidades habitacionais sem moradores, enquanto estudo estima 48.261pessoas vivendo nas ruas da capital paulista.

Por Arthur Stabile, g1 SP — São Paulo - 01/07/2023

Os imóveis particulares desocupados na cidade de São Paulo representam 12 vezes o total de pesso as em situação de rua na capital. Os dados são do Censo 2022 divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): são 588.978 domicílios sem moradores na capital paulista, enquanto há 48.261pessoas vivendo nas ruas. O número estimado de quem está em situação de rua é de um levantamento feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (POLOS-UFMG), com dados do CadÚnico. (...) (...) De acordo com o estudo, que levou em consideração apenas as pessoas que estavam registradas no Cadastro Único do governo federal, o município de São Paulo concentra 25% de moradores de rua de todo o Brasil.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/07/01/censo-2022-imoveis-desocupados-representam-12-vezes-a-populacao-de-rua-da-cidade-de-sp.ghtml

Uma ação do setor público para atenuar os desafios dos moradores em situação de rua, seria

a) o incentivo à gentrificação das áreas com mais imóveis vazios.

b) a ocupação dos imóveis para atividades comerciais.

c) a garantia da função social da propriedade urbana.

d) e a redução dos juros de financiamentos de imóveis.

e) o incentivo às migrações para área rural.

Anotações

03. (Enem Reaplicação 2025) Projetos de cenografia urbana, de revitalização de orlas e de antigas áreas industriais, além de intervenções cada vez mais espetaculares para jogos e eventos mundiais definem parcela expressiva da produção contemporânea do urbanismo, da cidade-mercadoria. Espaços espetaculares de investimento são criados e neles pessoas vivem em competição por status, consumo, paisagem etc.

BALBIM, R. (Org.). Geopolítica das cidades: velhos desafios, novos problemas. Brasília: Ipea, 2016.

Considerando-se os eventos esportivos internacionais organizados no Brasil, os projetos e intervenções descritos resultaram em processos espaciais que promoveram a

a) valorização do mercado imobiliário.

b) priorização da cultura regional.

c) ampliação do direito à moradia.

d) preservação de recursos naturais.

e) democratização do planejamento municipal.

Anotações

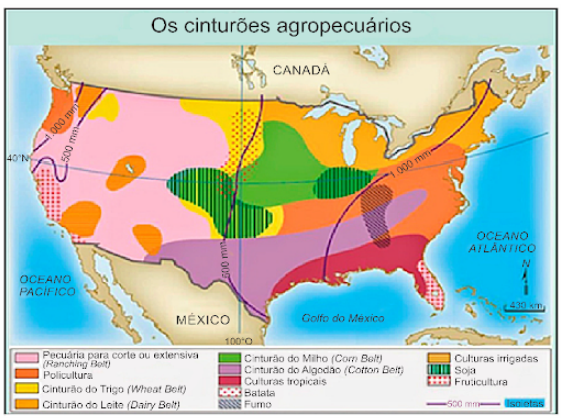
Geografia Agrária

Sistemas agrícolas

Intensivo:
- Mais capitalizado – agricultura comercial.
- Modernização - mecanização, biotecnologia, fertilizantes químicos, agrotóxicos.
- Exemplo atual – agricultura de precisão.
- Alta produtividade.

Extensivo:
- Menos capitalizado.
- Técnicas rudimentares – muita mão de obra.
- Baixa produtividade.

Sistemas agrícolas - Intensivo



Fonte: http://pt.slideshare.net. Acesso: 15 de setembro de 2016.

Agronegócio

Envolve as diversas atividades econômicas ligadas à agropecuária.
Indústria (maquinário, fertilizantes, agrotóxicos, sementes selecionadas), transportes, serviços, comércio, etc.

Anotações

Revisão final Geografia - Semana 3

Agroindústria

Agroindústria é um setor de atividade econômica que se define pela integração entre atividades agrícolas e industriais, ou seja, pela produção de produtos agrícolas que servem como matérias-primas para as indústrias, principalmente a indústria de alimentos, a química e a têxtil.

Com a ascensão das agroindústrias, houve grande aumento da produtividade da mão de obra agrícola – maior qualificação.

Subordinou o campo à cidade.

Revolução Verde - Década de 1960...

Países Subdesenvolvidos (EUA) - Modernização da agricultura:

- Mecanização (preparo do solo, cultivo e colheita)
- Fertilizantes, agrotóxicos e sementes melhoradas
- Aumento da produtividade
- Em tese o objetivo era superar o desafio da fome nos países mais pobres.

Países Subdesenvolvidos

Quais setores detinham capital para adquirir as novas técnicas?

- Favoreceu o agronegócio e a produção para exportação.
- Concentração de terras.
- Intenso êxodo rural - urbanização – destaque para América Latina.
- Impactos ambientais.
- Domínio da produção de insumos agrícolas por empresas transnacionais.

Anotações

Agricultura de Jardinagem - Ásia das Monções

- Uso intensivo de mão de obra;
- Planícies inundáveis ou em terraços;
- Pequenas e médias propriedades;
- Uso intensivo de mão de obra;
- Alta produtividade;
- Abastecimento interno;
- Destaque para o arroz.

Sistema de Plantation - Colônias de exploração

- Latifúndio;
- Monocultura;
- Produção voltada ao mercado externo;
- Produtos tropicais (café, cacau, cana-de-açúcar, banana, amendoim, ...);
- Trabalho escravo;
- Melhores solos.

Anotações

Revisão final Geografia - Semana 3

Agricultura Itinerante - Roça tropical (países subdesenvolvidos)

- Desmatamento e queimada para limpeza da área - coivara;
- Técnicas rudimentares – esgotamento do solo;
- Sem recursos para adquirir insumos e melhorar o solo – migram para outra área;
- Baixa produtividade;
- Produção para subsistência.

Técnicas para conservação do solo

Cultivo em curvas de nível

Técnica em que o plantio é feito em curva, seguindo as topografia do terreno, contendo o escoamento superficial da água, abastecendo o solo e garantindo a retenção dos nutrientes.

Plantio direto ou na palha

A palha da colheita anterior é distribuída como uma cobertura protetora do solo, retendo a umidade, protegendo-o da ação física dos ventos e servindo de matéria orgânica para fixar no solo aerado.

Organismos geneticamente modificados e os transgênicos

(ENEM 2012)

A partir da década de 1970, quando o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante permitiu a introdução intencional de genes com função reconhecida de um organismo para outro. Isso deu origem às alterações do genoma, ou seja, fez com que informações genéticas codificadas no DNA do organismo pudessem ser alteradas.

A tecnologia avança para agricultura, dando origem a plantas com genes de bactérias que lhe conferem características como resistência a pragas e herbicidas ou conteúdo maior de nutrientes.

Os defensores das plantas transgênicas dizem que a tecnologia leva a alimentos mais produtivos e resistentes e reduz o uso de pesticidas.

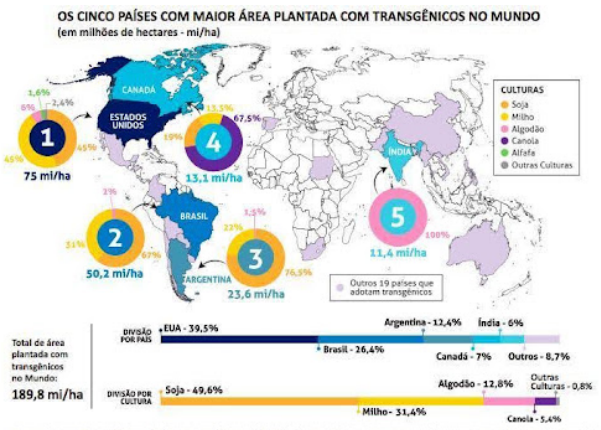
A Organização para a Agricultura e a Alimentação da ONU (FAO) justifica o uso das biotecnologias agrícolas – nas quais os OGMs estão incluídos – como uma saída para a fome e à escassez de alimentos, sobretudo em países pobres.

X

Para FAO, o principal problema dos transgênicos é o fato de a técnica não ter chegado aos agricultores mais pobres e ter sido guiada, sobretudo, por interesses econômicos.

Anotações

Os críticos aos transgênicos apontam a perda de variedades de alimentos e o impacto aos ecossistemas como questões negativas ao seu uso, além de dependência tecnológica a determinadas empresas.



Agricultura orgânica

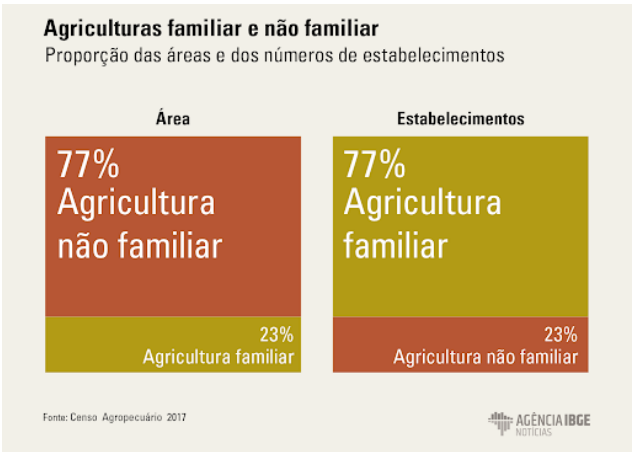
- Desenvolve técnicas para não fazer uso de agrotóxicos e fertilizantes em todas as fases do processo.
- Com reduzido impacto ambiental, diversifica os cultivos para conservar o solo e garantir o controle biológico de pragas.
- Alimentos mais saudáveis com garantia de sustentabilidade e manutenção da biodiversidade.
- Desvantagens: menor produtividade, maior custo e tempo.

Anotações

Estrutura Fundiária

Estrutura Fundiária é a distribuição e a organização das propriedades rurais, com informações sobre área ocupada e o número de proprietários em um determinado país ou região.

Brasil: Estrutura fundiária muito concentrada (concentração de terras)



CONCENTRAÇÃO DE TERRAS
- FATORES HISTÓRICOS
- FATORES ECONÔMICOS

FATORES HISTÓRICOS

Colonização de exploração

Sistema de *Plantation*
- Latifúndio
- Monocultura
- Voltado ao mercado externo
- Trabalho escravo
- Produtos tropicais

Donatários - Sesmarias

Anotações

PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Geografia - Semana 3

Fatores históricos - Lei de Terras - 1850

(Enem 2017) Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade.

- Uma lei segregacionista, buscava impedir que o negro liberto, o imigrante e os mais pobres em geral tivessem acesso à terra.
- Favoreceu a concentração de terras e a desigualdade social.
- Grilagem – posse da terra com documentos falsos.
- Especulação imobiliária.

Terras devolutas:

- Terras sem uso que passam ao poder do estado.
- Sua aquisição agora ocorrerá por meio da compra.
- Terra - Mercadoria.

Fatores econômicos - Mercado: capitalismo no campo

Agricultura comercial:

- Soja
- Cana-de-açúcar
- Café
- Algodão
- Commodities
- Mercado externo
- Agroindústria - Agronegócio

Agricultura familiar:

- Mandioca
- Hortaliças
- Feijão
- Leite
- Subsistência
- Mercado interno

Impacto da Revolução Verde

(Fatec) Taxa de crescimento anual, entre 1970 e 1980, das áreas cultivadas:

- com soja - mais 22,5 %
- com laranja - mais 12,6%
- com cana-de-açúcar - mais 6,4%
- com feijão - menos 1,9%
- com mandioca - menos 2,0%
- com arroz - mais 1,5%

(Fuvest 2019)

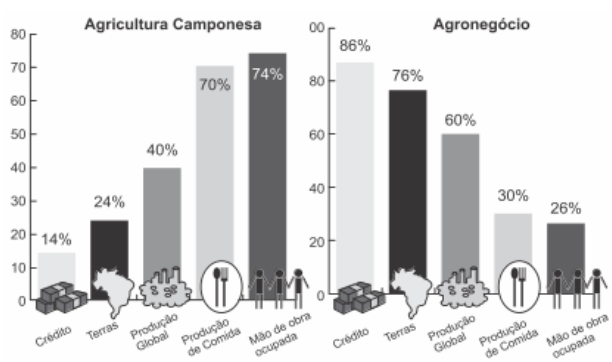
Brasil: área plantada com os 5 principais grãos da produção nacional

(em mil hectares)

Produto	2006/2007	2011/2012	2016/2017	2021/2022	2026/2027
Arroz	2.967	2.427	1.981	1.517	1.006
Feijão	4.088	3.262	3.180	2.662	2.142
Milho	14.055	15.178	17.592	17.061	17.580
Soja	20.687	25.042	33.909	39.180	44.101
Trigo	1.852	1.895	1.916	2.088	2.202

*projeção

(Ufjf-pism 2 2016)



Anotações

Censo Agropecuário - Em 11 anos, agricultura familiar perde 9,5% dos estabelecimentos e 2,2 milhões de postos de trabalho

25/10/2019

A agricultura familiar encolheu no país. Dados do Censo Agropecuário de 2017 apontam uma redução de 9,5% no número de estabelecimentos classificados como de agricultura familiar, em relação ao último Censo, de 2006. O segmento também foi o único a perder mão de obra. Enquanto na agricultura não familiar houve a criação de 702 mil postos de trabalho, a agricultura familiar perdeu um contingente de 2,2 milhões de trabalhadores.

Agricultura familiar

Em 24 de julho de 2006, a Lei 11.326 estabeleceu as diretrizes da agricultura familiar:

- Não deter, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais.
- Utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento.
- Ter percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo.
- Dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

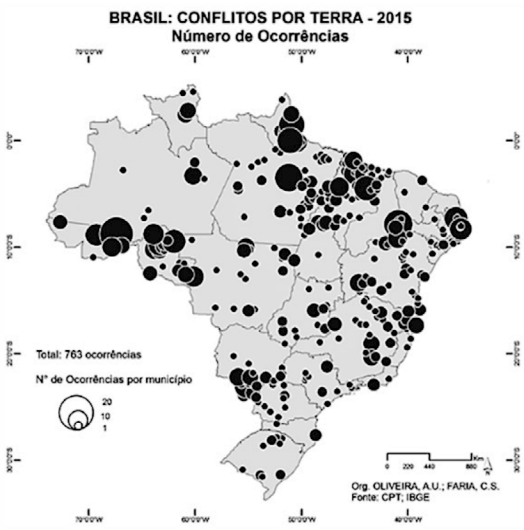
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)

Reforma agrária – Constituição Federal - 1988

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

Assentar e Assistir

Conflitos no campo



- **Posseiro:** indivíduo que se apossa de uma terra que não lhe pertence (devolutas ou privadas), geralmente plantando para o sustento familiar.
- **Grileiro:** indivíduo que falsifica títulos de propriedade, para vendê-los como se fossem autênticos, ou para explorar a terra alheia.

Brasil bate recorde de conflitos no campo em 2023, mas tem o menor número de assassinatos desde 2020, aponta relatório

População indígena foi a que mais sofreu assassinatos, com 14 vítimas. Maioria das ocorrências se enquadra na categoria de disputa por terra, responsável por 71,8% dos casos.

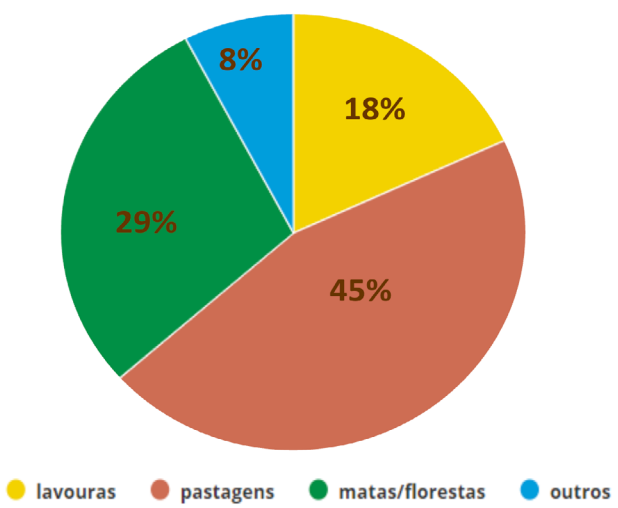
22/04/2024 – G1

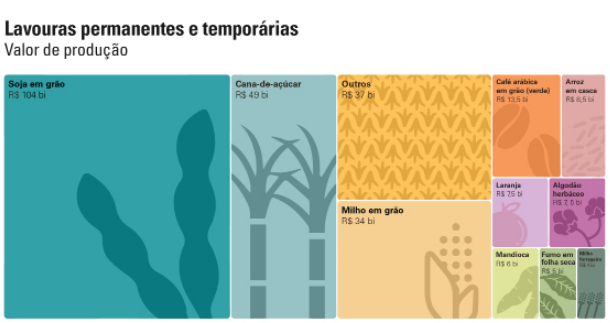
Em 2023, as categorias das ocorrências foram disputas por:

- terra (71,8% dos casos);
- água (11,4%);
- trabalho (10,4%);
- resistência (6,3%).

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2024/04/22/

Revisão final Geografia - Semana 3





Anotações

Uso do espaço agrário

Ranking - Soja - Grão dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

em toneladas

1. Mato Grosso	29.778.544
2. Rio Grande do Sul	17.311.971
3. Paraná	15.252.347
4. Goiás	10.201.843
5. Mato Grosso do Sul	8.064.607
6. Bahia	4.954.412
7. Minas Gerais	4.666.585
8. São Paulo	2.761.916
9. Tocantins	2.017.693
10. Piauí	1.981.892

Ranking - Milho - Grão dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

em toneladas

1. Mato Grosso	28.555.889
2. Paraná	14.110.882
3. Goiás	10.487.540
4. Mato Grosso do Sul	9.232.573
5. Minas Gerais	5.953.820
6. Rio Grande do Sul	5.391.089
7. São Paulo	3.557.371
8. Santa Catarina	2.915.691
9. Bahia	2.175.597
10. Maranhão	1.416.342

Ranking - Algodão - Herbáceo dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

em toneladas

1. Mato Grosso	2.397.898
2. Bahia	904.270
3. Mato Grosso do Sul	143.719
4. Goiás	102.001
5. Maranhão	89.237
6. Minas Gerais	61.145
7. Tocantins	21.281
8. Piauí	15.234
9. São Paulo	8.109
10. Roraima	2.701

Ranking - Cana-de-açúcar dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

em toneladas

1. São Paulo	347.684.180
2. Goiás	72.720.538
3. Minas Gerais	65.984.683
4. Mato Grosso do Sul	50.479.440
5. Paraná	37.805.994
6. Mato Grosso	16.333.547
7. Alagoas	13.625.617
8. Pernambuco	10.349.049
9. Paraíba	5.109.030
10. Bahia	3.709.128

Ranking - Café - Grão (verde) - Arábica dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

em toneladas

1. Minas Gerais	1.423.184
2. São Paulo	206.752
3. Espírito Santo	113.511
4. Paraná	61.358
5. Bahia	52.151
6. Goiás	11.284
7. Rio de Janeiro	9.591
8. Rondônia	869
9. Distrito Federal	730
10. Mato Grosso	404

Ranking - Laranja dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

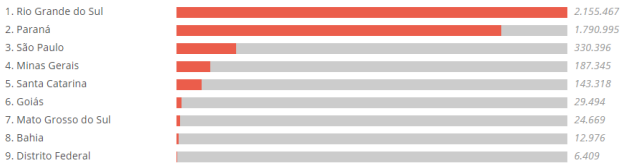
em toneladas

1. São Paulo	10.784.493
2. Minas Gerais	918.014
3. Paraná	620.511
4. Bahia	322.162
5. Rio Grande do Sul	185.293
6. Sergipe	165.898
7. Goiás	126.767
8. Pará	48.732
9. Rio de Janeiro	26.502
10. Alagoas	20.164

PROFESSOR FERRETTO

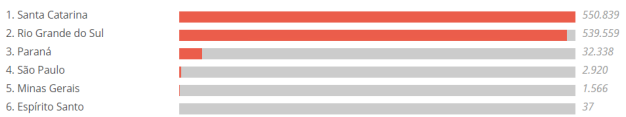
Ranking - Trigo - Grão dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

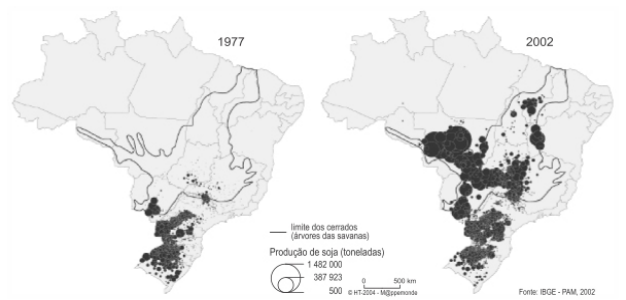
em toneladas



Ranking - Maçã dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

em toneladas





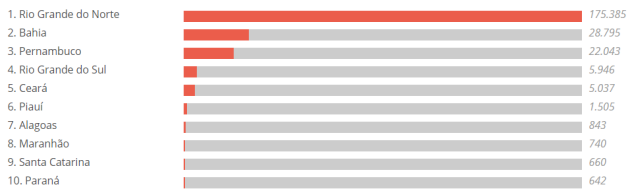
(Unicamp 2017) A região destacada na figura abaixo, conhecida pelo acrônimo MATOPIBA, é formada por frações dos territórios do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por onde se expande a fronteira agrícola no Brasil. Reúne 337 municípios e representa aproximadamente 73 milhões de hectares. Existem na área cerca de 327 estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas e 778 assentamentos de reforma agrária.

Anotações

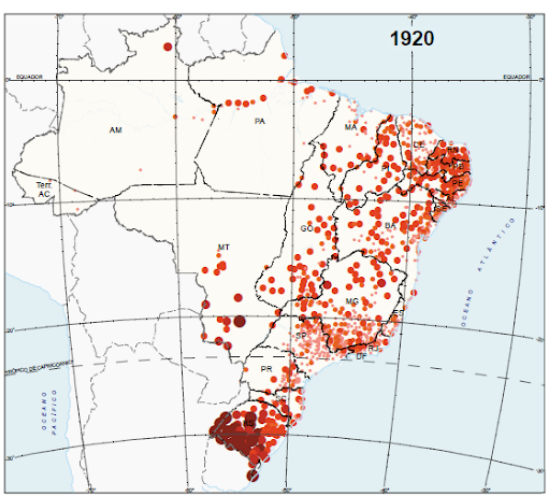
Técnica de Gotejamento

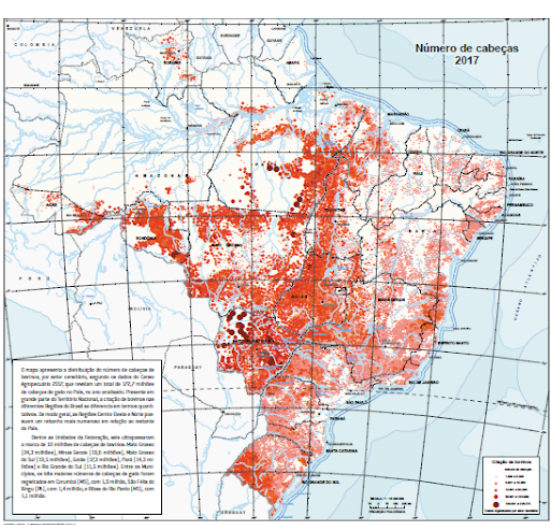
Ranking - Melão dos Estados do Brasil por Quantidade produzida

em toneladas



Bovinos





Questões - Geografia Agrária

01. (Enem 2025) Qual condição favoreceu o cenário produtivo exposto na figura?

a) Redução do poder de compra da população brasileira.

b) Ampliação da entrada do capital agroindustrial no campo.

c) Diminuição do uso de trabalho especializado na agropecuária.

d) Valorização da moeda nacional em relação ao dólar americano.

e) Inclusão de pequenas propriedades em cultivos de subsistência.

02. (Simulado – FERRETTO) Texto I

Texto II

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS

25/10/2019

Em 11 anos, agricultura familiar perde 9,5% dos estabelecimentos e 2,2 milhões de postos de trabalho A agricultura familiar encolheu no país. Dados do Censo Agropecuário de 2017 apontam uma redução de 9,5% no número de estabelecimentos classificados como de agricultura familiar, em relação ao último Censo, de 2006. O segmento também foi o único a perder mão de obra. Enquanto na agricultura não familiar houve a criação de 702 mil postos de trabalho, a agricultura familiar perdeu um contingente de 2,2 milhões de trabalhadores.

Os textos expõem a dinâmica atual do espaço agrário brasileiro com consequências na estrutura do campo brasileiro, como o (a)

a) melhor distribuição de terras.

b) redução da produção de commodities agrícolas.

c) aumento relativo da produtividade de gêneros agrícolas para o mercado interno.

d) maior concentração de terras.

e) fortalecimento da agricultura itinerante.

03. (Enem 2020) A propriedade compreende, em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral, no âmbito do direito público.

JELINEK, R. O princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do Código Civil. Disponível em: www.mp.rs.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2013.

Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõem-se a

a) reverter o processo de privatização fundiária.

b) ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária.

c) defender a desapropriação dos espaços improdutivos.

d) impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis.

e) coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo.

Anotações

Indústria Geral e do Brasil

Indústria

- Sociedade
- Urbanização
- Meio Ambiente
- Economia
- Consumo
- Migrações
- Emprego

Tipos

BASE ou BENS de PRODUÇÃO — Indústria PESADA
- PETROQUÍMICA
- SIDERÚRGICA
- METALÚRGICA

INTERMEDIÁRIAS ou BENS de CAPITAL
- EQUIPAMENTOS
- MÁQUINAS
- PEÇAS / COMPONENTES

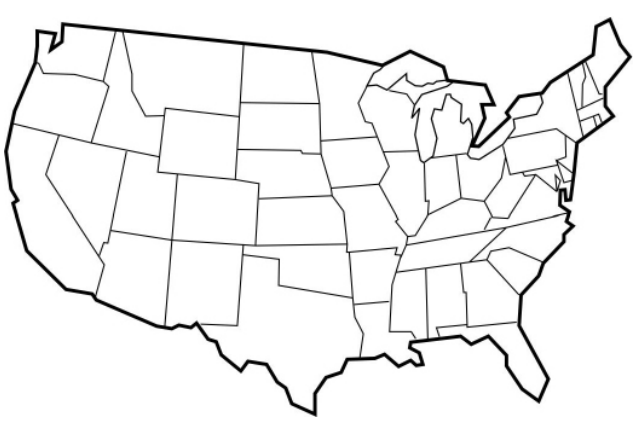
BENS de CONSUMO — Indústria LEVE
- DURÁVEIS — AUTOMÓVEIS / ELETRODOMÉSTICOS / MÓVEIS
- NÃO DURÁVEIS — ALIMENTOS / BEBIDAS / MEDICAMENTOS
- SEMIDURÁVEIS — VESTUÁRIO / CALÇADOS

Fatores Locacionais

Cada vez mais dinâmicos. Revolução Técnico-Científica e Informacional.

- **Mão de Obra**
→ Indústria de Ponta ou Tradicional?
→ Economias de Aglomeração / Deseconomias de Aglomeração
- **Matéria-Prima - Mercado Consumidor**
- **Energia**
- **Logística**
- **Comunicações**
- **Mercado Consumidor**
- **Produtos e Serviços**
→ Complementariedade Industrial
- **Incentivos Fiscais**
- **Centros de Pesquisa e Desenvolvimento**
→ Indústria de Ponta

Economias de aglomeração / Deseconomias de aglomeração - Desterritorialização da produção



Anotações

Revisão final Geografia - Semana 3

Primeira Revolução Industrial - Século XVIII

Máquina a Vapor - Carvão Mineral
- Tear Mecânico - Indústria Têxtil
- Locomotivas e Barcos a Vapor
- Pioneirismo da Inglaterra
  → Cercamentos - êxodo rural - formação de mão de obra urbana
  → Acúmulo de capital - Liberalismo - Revoluções
  → Gloriosa e Puritana
  → Reservas de carvão mineral e ferro
- Ferro e as Máquinas-Ferramentas (peças)

Capitalismo Comercial - Capitalismo Industrial
- Processo de Urbanização
- Revolução Agrícola

Capitalismo Comercial - Capitalismo Industrial
- Burguesia - Donos dos meios de produção
- Proletariado - Força de trabalho

Segunda Revolução Industrial - Séculos XIX/XX

Indústria Automobilística - Motores a Combustão
- Aço/ Petróleo - Indústrias de Base ou Bens de Produção
- Fordismo - Produção em Série
- Energia Elétrica

Capitalismo Industrial = Capitalismo Financeiro

Imperialismo - Conferência (ou Congresso) de Berlim (1884 -1885)

Outros avanços técnicos:
- Expansão das Ferrovias
- Aviação
- Indústria Química
- Telégrafo, Telefone, Cinema e Rádio

Capitalismo Financeiro ou Monopolista:
Constituição de Monopólios e Oligopólios.

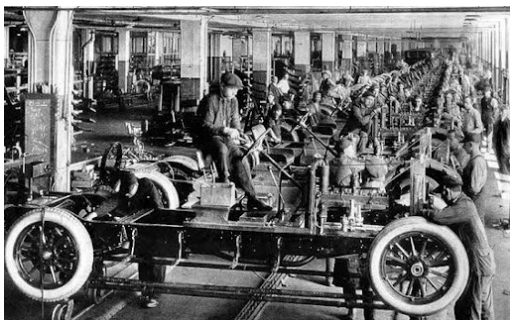
Anotações

Taylorismo - Segunda Revolução Industrial

Frederick Taylor (1856 -1915) - Administração Científica
- Controle do tempo e do movimento dos operários
- Divisão do trabalho - especialização
- Hierarquia: Engenheiro / Gerente > Operário
- Padronização e uniformidade para reduzir os custos

Fordismo - Segunda Revolução Industrial

Henry Ford (1863 -1947)
- Maior divisão do trabalho
- Linha de montagem
- Esteira rolante
- Produção em série / massa
- Padronização



- Concentração da produção - "todas as peças"
- Grandes estoques

Anotações

Terceira Revolução Industrial - 1950-1960...

Pós - Fordismo

Revolução Técnico-Científica

- Pesquisa - Tecnologia - Produção - Mercado: Surgimento de Tecnopolos (Vale do Silício - Califórnia)
- Informática
  → Satélites, GPS, Internet
  Avanços nos Transportes e Comunicações

Globalização e expansão das empresas Transnacionais

Informática

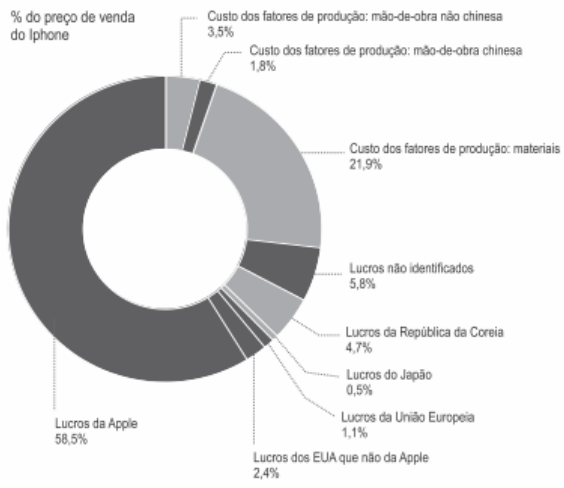
- Robótica, Automação, Microeletrônica - Desemprego Estrutural
- Biotecnologia - Setor Aeroespacial
- Química Fina - Novas Fontes de Energia

Pós - Fordismo (Toyotismo)

- Produção Flexível - Just in Time
- Dispersão Industrial
- Terceirização (peças)

Economia de aglomeração / Deseconomia de aglomeração

(Unicamp 2018) Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 milhões de habitantes entre as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, havia perdido mais de um milhão de habitantes. O espaço urbano entrou em colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão de serviços públicos essenciais, crescimento da pobreza e do desemprego. Em 2013, foi decretada a falência da cidade.



Toyotismo - Terceira Revolução Industrial

Taiichi Ohno e Eiji Toyoda

- Produção flexível - "Just in time"
- Estoque mínimo ou sem estoques
- Produção para atender a demanda - Kanban
- Terceirização - peças
- Qualificação do operário - multifuncional

Revisão final Geografia - Semana 3

Volvismo - Terceira Revolução Industrial

Emti Chavanmco

- Rompe com a hierarquia taylorista / fordista
- Participação ativa do operário (altamente qualificado - multifuncional):
  → Autonomia na solução de problemas
  → Definiam o ritmo das máquinas
  → Formação contínua
  → Participação sindical
- Valorização do operário

Taylorismo	Fordismo	Toyotismo
Produção em massa	Produção em massa	Produção em lotes
O trabalho é realizado segundo o rendimento de cada trabalhador, por isso era necessário otimizá-lo.	O trabalho é realizado segundo a eficiência das máquinas e esteiras instaladas nas fábricas.	O trabalho é realizado segundo a demanda dos consumidores.
Existência de grandes estoques	Existência de grandes estoques	Estoques não são feitos.
A produção objetiva menor tempo e gastos possíveis.	A produção objetiva menor tempo e gastos possíveis.	A produção objetiva atender a demanda.
O controle de qualidade é realizado ao final do processo produtivo.	O controle de qualidade é realizado ao final do processo produtivo.	O controle de qualidade é realizado ao longo do processo produtivo.
Cada trabalhador exerce uma única função.	Cada trabalhador exerce uma única função.	Cada trabalhador realiza diversas funções, e o trabalho em equipe é um fator relevante.
O trabalho em sua totalidade é subordinado à gerência.	O trabalho é parcialmente subordinado à gerência.	A gerência supervisiona o trabalho de maneira estrutural, dando maior autonomia ao trabalhador.

Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0

- Sistemas ciber-físicos
- Internet das coisas (IoT)
- Algoritmos
- Inteligência artificial
- Plataformismo
- Big data - data centers
- Biologia sintética
- Impressão 3D

Características da industrialização do Brasil

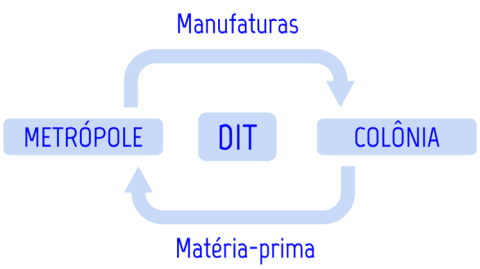
- Industrialização tardia ou retardatária
- Processo de substituição de importações (indústria substitutiva)

Fases:

- Até 1930 - Poucas indústrias; destaque agroexportador
- Nacionalista (1930 -1955)
- Desenvolvimentista (1955 -1990)
- Neoliberal (1990…)

Brasil - Colônia (1500 - 1822)

Pacto Colonial



Brasil – Império (1822–1930)

- Industrialização incipiente - poucas indústrias
- Tarifa Alves Branco - tarifas de importação (30% - 60%)

Barão de Mauá	X	Oligarquias agroexportadoras
Burguesia industrial Ferrovias e projetos industriais		Manutenção do modelo

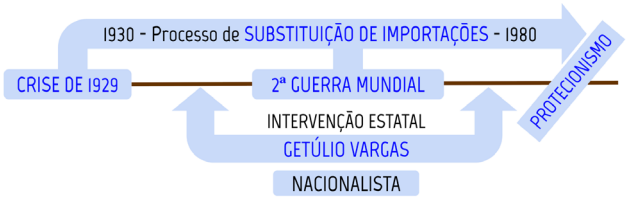
1ª Guerra Mundial

Estímulo ao setor industrial devido à dificuldade de importação de produtos industrializados.

O papel da economia cafeeira (final do séc. XIX e início do séc. XX)

- Exportações x Crise de 1929 - Crise da economia cafeeira
- Acúmulo de capital
- Imigrantes
- Infraestrutura (ferrovias e portos)

Revisão final Geografia - Semana 3



Crise de 1929 - Destaques:

- Mão de obra (êxodo rural)
- Capital nacional
- Mercado interno
- Bens de consumo

Nacionalista - Indústrias de base ou bens de produção:

- 1941 – Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
- 1942 – Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
- 1942 – Fábrica Nacional de Motores (FNM)
- 1945 – CHESF (geração de energia)
- 1953 – Petrobras

Governo JK (1956–1961) - Desenvolvimentismo

Plano de Metas - "50 anos em 5" - Forte crescimento econômico/industrial

Tripé econômico:

- Capital privado nacional: Bens de consumo não duráveis
- Estatais: Infraestrutura (transportes e energia) - Indústrias de base ou bens de produção
- Capital externo / Multinacionais: Bens de consumo duráveis - Automobilística e eletrodomésticos

Anotações

Concentração industrial - economia de aglomeração

Ditadura Militar (1964–1985) - Desenvolvimentismo

Manutenção do modelo JK

Tripé econômico:

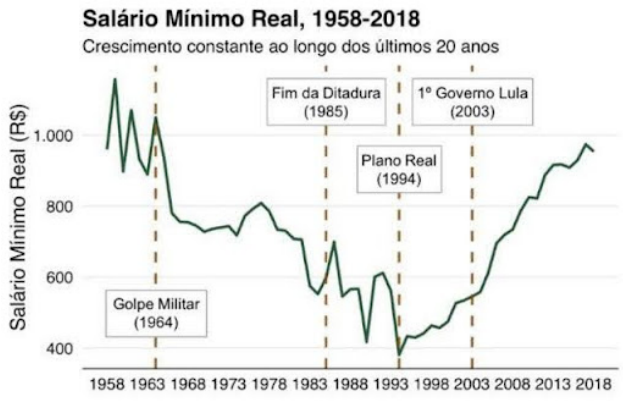
- Capital privado nacional: Bens de consumo não duráveis
- Estatais: Infraestrutura (transportes e energia) - Indústrias de base ou bens de produção
- Capital externo / Multinacionais: Bens de consumo duráveis - Automobilística e eletrodomésticos

Milagre Econômico Brasileiro (1968–1973)

- Cenário econômico internacional favorável – "fartura de crédito"
- Investimento estatal em infraestrutura – "obras faraônicas". Itaipu, Transamazônica, Usinas de Angra dos Reis, Ponte Rio-Niterói, Ferrovia do Aço, Projeto Grande Carajás, Hidrelétrica de Balbina…
- Crescimento médio do PIB – 10% ao ano
- Fatores favoráveis ao crescimento industrial: protecionismo, concessão de crédito e isenção de tributos à produção e à exportação, elevados investimentos estatais nos setores de siderurgia, indústria química, petroquímica e mineração (indústrias de base)

Revisão final Geografia - Semana 3

Arrocho salarial – aumento da desigualdade



1973 e 1979 – Crises do petróleo

- Crise do modelo econômico:
- Dependência elevada à importação de petróleo e derivados
- Elevação da dívida externa e dos juros da dívida
- Escassez de crédito no cenário internacional

1980 – Década perdida

- Crise econômica, inflação e os planos econômicos

Década de 1990 - Fernando Collor de Mello

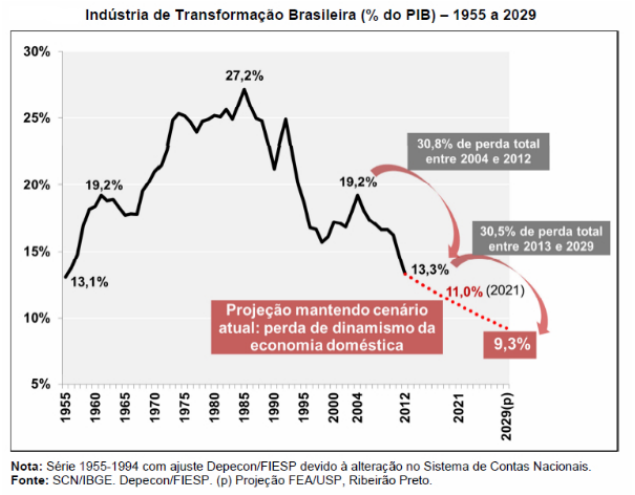
Início da fase do neoliberalismo (Consenso de Washington)

- Abertura econômica
- Privatizações (telecomunicações, energia, transportes, indústrias de base)
- Fim do modelo de substituição de importações
- Protecionismo **x** abertura econômica
- Falência de empresas e desemprego estrutural

Anotações

Década de 1990 - Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso

O modelo de abertura e privatizações na perspectiva neoliberal persiste. Plano Real (1994).



Nota: Série 1955-1994 com ajuste Depecon/FIESP devido à alteração no Sistema de Contas Nacionais.
Fonte: SCN/IBGE. Depecon/FIESP. (p) Projeção FEA/USP, Ribeirão Preto.

No período de 2003 a 2014, ocorreu um aquecimento econômico pautado em consumo interno, facilidade de crédito e incentivos a determinados setores, além da grande valorização das commodities.

O Brasil continuou com sérios problemas relacionados à infraestrutura precária, falta de qualificação da mão de obra, carga tributária elevada e concorrência estrangeira.

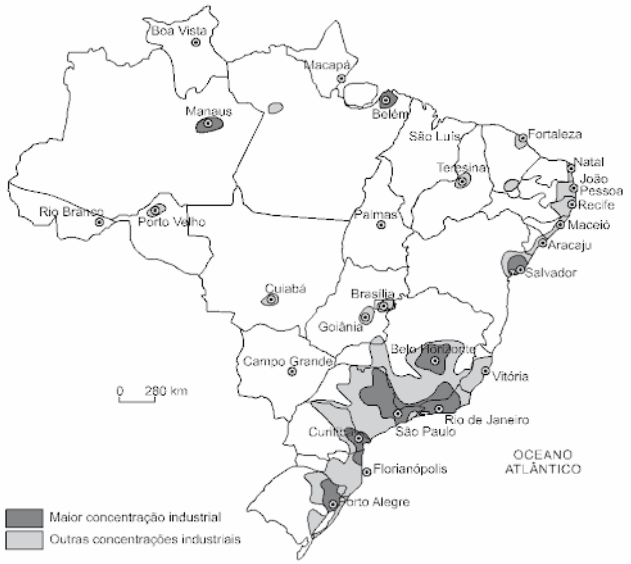
Anotações

Revisão final Geografia - Semana 3

Desconcentração industrial

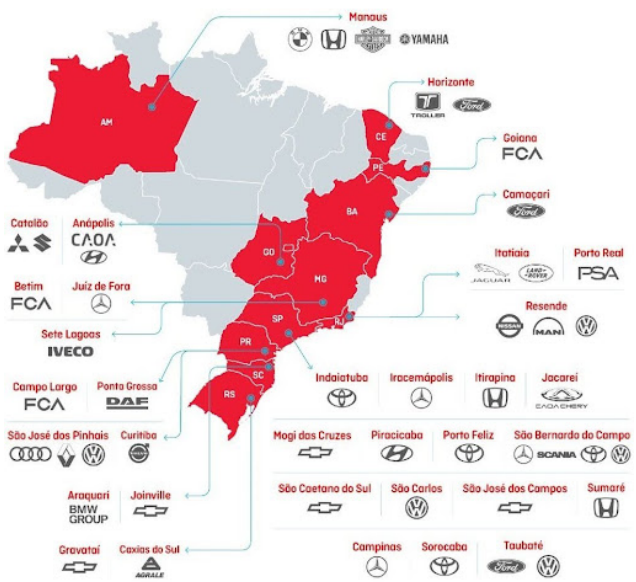
Desconcentração industrial - Guerra fiscal

- Isenção de impostos
- Região concentrada: Sul e Sudeste



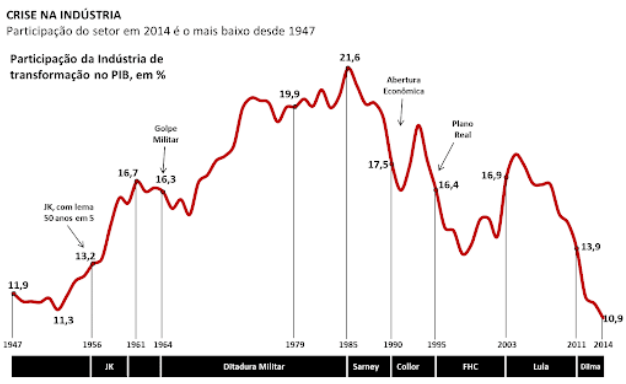
Desconcentração industrial

- Custo com mão de obra
- Atuação Sindical
- Problemas urbanos (Trânsito)



Participação das regiões no valor da transformação industrial (%)								
	1969	1979	1990	1995	1996	2001	2008	2015
Sudeste	80,3	73,4	70,8	70,9	68,4	64,6	62,2	58,0
Sul	11,7	15,3	16,8	16,4	17,4	19,2	18,3	19,8
Nordeste	5,9	7,4	7,8	7,4	7,5	8,6	9,7	10,8
Norte	1	2	3,4	3,8	4,5	5	6,2	7,2
Centro-Oeste	0,7	1,3	1,1	1,6	2,2	2,6	3,7	4,6

"Reprimarização" da economia



Anotações

Questões - Indústria Geral e do Brasil

01. (Enem 2020) O toyotismo, a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação.

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo. 2009 (adaptado).

A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi o(a)

a) expansão dos grandes estoques.

b) incremento da fabricação em massa.

c) adequação da produção à demanda.

d) aumento da mecanização do trabalho.

e) centralização das etapas de planejamento.

(Uerj 2018)

Anotações

02. Simulado Enem - Ferretto

A representação do embate das forças acima pressupõe que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China poderiam estar acima da busca por equilíbrio na balança comercial entre as duas maiores economias do mundo.
A imagem pode ser identificada a partir da perspectiva do governo estadunidense, identificando a China como uma ameaça à

a) hegemonia no contexto da Quarta Revolução Industrial.

b) soberania global de sua indústria cultural.

c) supremacia no setor armamentista global.

d) prevalência geopolítica na ordem mundial.

e) estabilidade dos fluxos de capitais no sistema financeiro internacional.

03. (Enem 2021) Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional, há décadas, são os grupos relacionados a *commodities* agroindustriais e à indústria representativa do antigo padrão fordista de produção, esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade.

ARENO, M. A industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho. Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 16 jul. 2015 (adaptado)

Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido o(a)

a) barateamento da cesta básica.

b) retorno à estatização econômica.

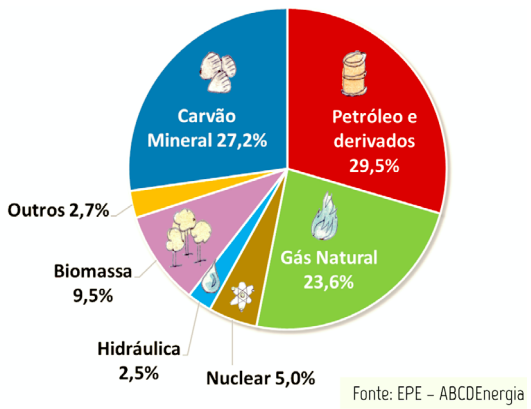
c) ampliação do poder de consumo.

d) subordinação aos fluxos globais.

e) incentivo à política de modernização.

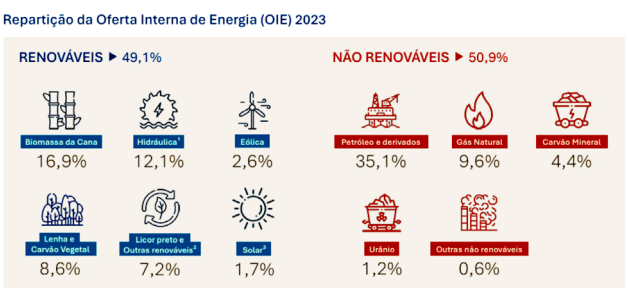
Fontes de Energia Geral e do Brasil

Matriz Energética Mundial 2023 - (IEA)



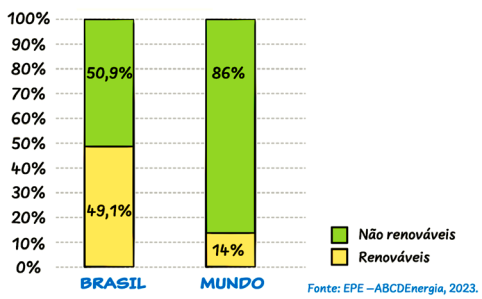
Fonte: EPE – ABCDEnergia

Matriz Energética Brasileira - 2023 (BEN, 2024)



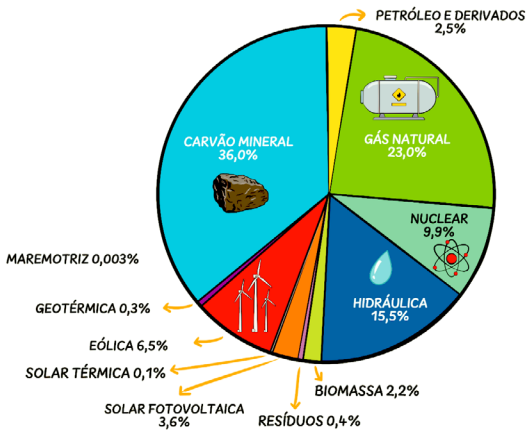
Matriz Energética e Matriz Elétrica

Muitas pessoas confundem a matriz energética com a matriz elétrica, mas elas são diferentes. Enquanto a matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. Dessa forma, podemos concluir que a matriz elétrica é parte da matriz energética.

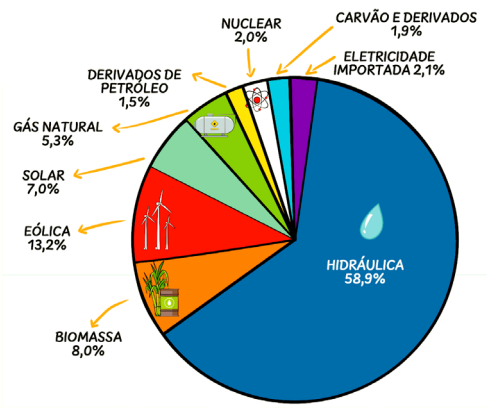


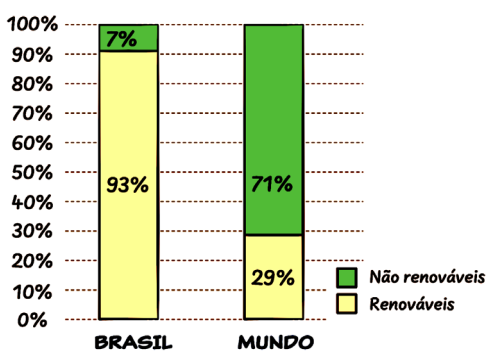
Fonte: EPE –ABCDEnergia, 2023.

Matriz Elétrica Mundial - 2023 (IEA)

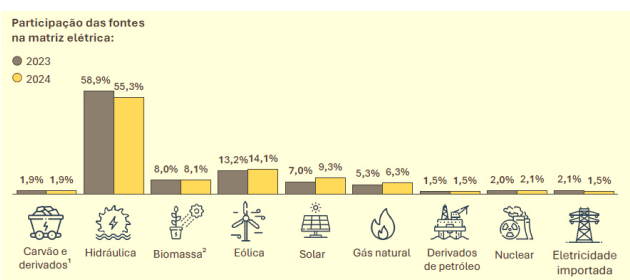


Matriz Elétrica Brasileira - 2023 (BEN)



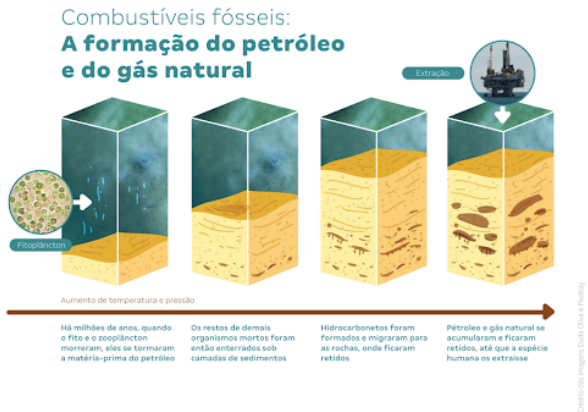


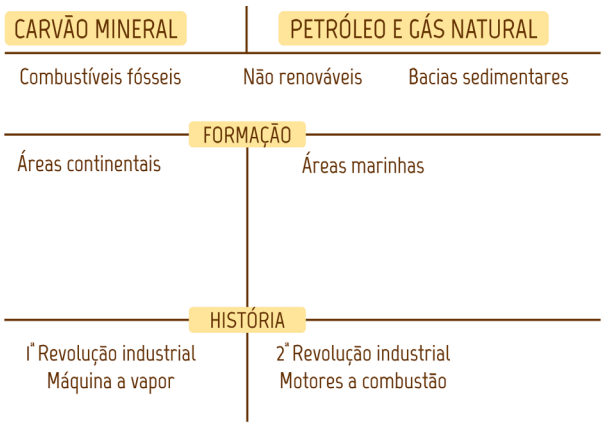
Matriz Elétrica - 2024 (BEN)



PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Geografia - Semana 3





Os países com as maiores reservas de petróleo

Posição	País	Barris (em bilhões)
1	Venezuela	300,9
2	Arábia Saudita	266,5
3	Canadá	169,7
4	Irã	158,4
5	Iraque	142,5
6	Kuwait	101,5
7	Emirados Árabes Unidos	97,8
8	Rússia	80
9	Líbia	48,4
10	Nigéria	37,1
11	Estados Unidos	36,5
12	Cazaquistão	30
13	China	25,6
14	Catar	25,2
15	Brasil	12,7

Fonte: CIA World Factbook BBC

Anotações

Produção de Petróleo – 2025 (milhões de barris/dia)	
País	Produção (milhões de barris/dia)
1. Estados Unidos	13.468
2. Rússia	9.795
3. Arábia Saudita	9.360
4. Canadá	5.045
5. China	4.500
6. Iraque	3.627
7. Brasil	3.621
8. Irã	3.241
9. Emirados Árabes Unidos	3.033
10. Kuwait	2.420

1960 - Criação da OPEP

Atualmente, 12 países integram a Opep.

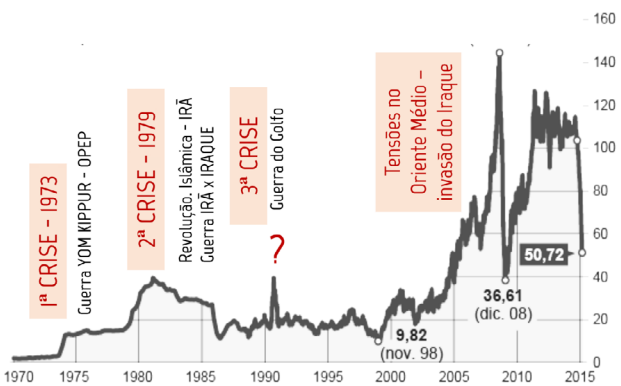
Membros fundadores: Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque e Venezuela.

Os demais são: Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão e Congo

Países que já participaram da organização:

- Catar (1961 - 2019)
- Equador (1973 - 1992 e 2007 - 2020)
- Indonésia (1962 - 2016)
- Angola (2007 - 2009)

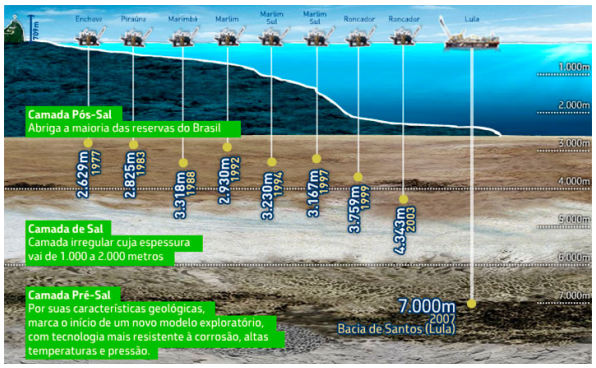
Crises do Petróleo



Anotações

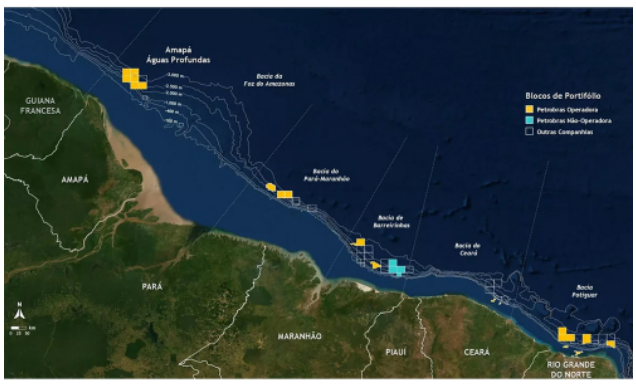
Revisão final Geografia - Semana 3

1973 - 1ª Crise do Petróleo



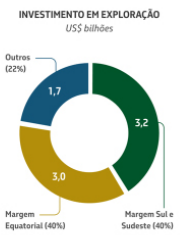
Petróleo - Brasil - Histórico

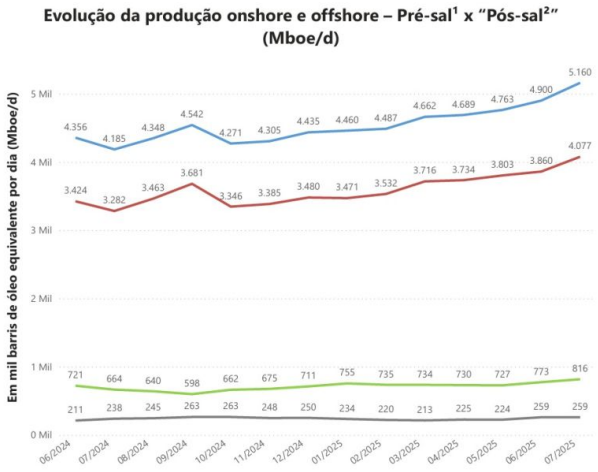
- 1938 - Criação do Conselho Nacional do Petróleo
- 1939 - 1º poço - Recôncavo Baiano
- 1953 - Criação da Petrobras (Getúlio Vargas - "O petróleo é nosso!"
  - → Criação de uma estatal
  - → Nacionalização
  - → Monopólio do setor
- 1997 - Fim do monopólio da Petrobras (Fernando Henrique Cardoso - neoliberalismo)
  - → Petrobras - empresa mista
  - → Fim da nacionalização
  - → Fim do monopólio do setor
- 2007 - Descoberta do Pré-Sal



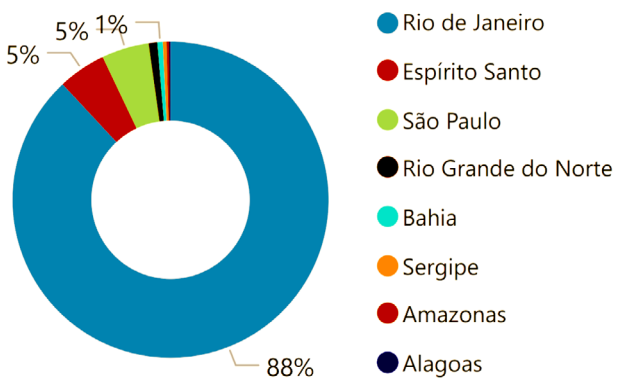
51 novos poços entre 2025-2029

- 25 Margem Sul e Sudeste
- 15 Margem Equatorial
- 11 outros

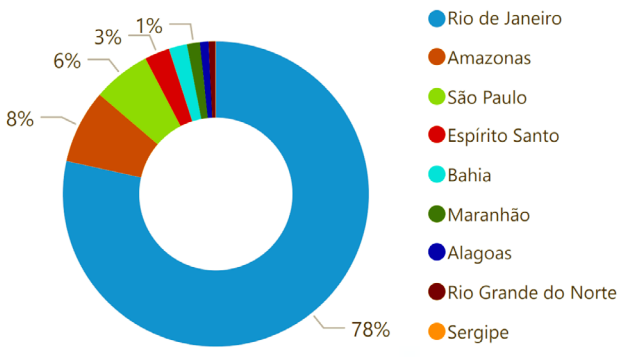




Produção de Petróleo - Estados (maio - 2025)



Produção de Gás Natural - Estados (2025)



Anotações

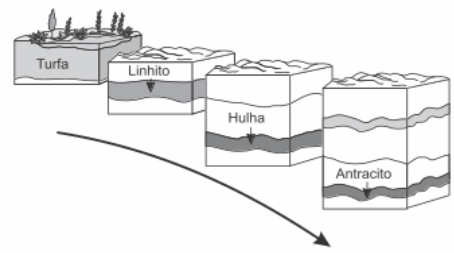
Revisão final Geografia - Semana 3

Carvão Mineral - Origem Geológica

(Uece 2020) "O carvão é uma rocha sedimentar combustível, formada a partir do soterramento e compactação de uma massa vegetal em ambiente anaeróbico, em bacias originalmente pouco profundas. [...] À medida que a matéria orgânica vegetal é soterrada, inicia-se o processo de sua transformação em carvão, devido principalmente ao aumento de pressão e temperatura aliados à tectônica."

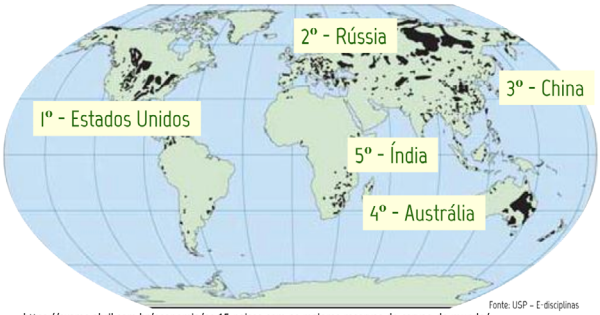
Taioli, F. Recursos Energéticos. Decifrando a Terra. Teixeira, W. et al. São Paulo. Oficina de Textos. 2000.

Bacias Sedimentares - Era Paleozoica



Maiores Reservas

As reservas mundiais de carvão mineral são muito grandes: 847,5 bilhões de toneladas, quantidade suficiente para atender à produção atual por 130 anos. São 75 os países que possuem reservas significativas, sendo que Estados Unidos, Rússia e China detêm 60% do volume total.

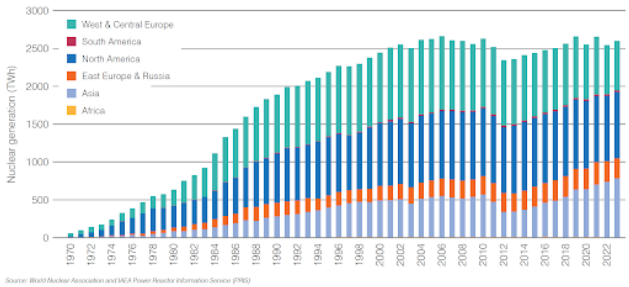


https://exame.abril.com.br/economia/os-15-paises-com-as-maiores-reservas-de-carvao-do-mundo/

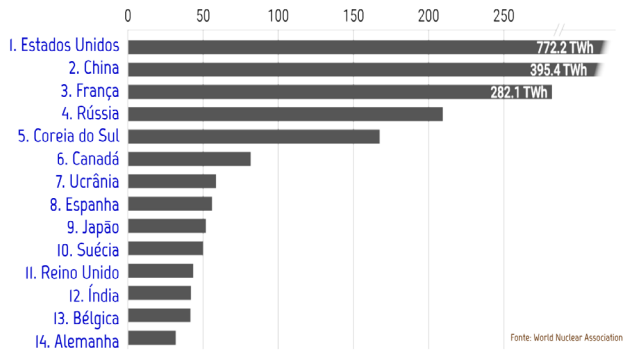
Anotações

Bacia Sedimentar do Paraná - Era Paleozoica

Construção de reatores nucleares (1970–2022)



Produção de energia nuclear (2023)



World Nuclear Association - 2023

País	Dependência - eletricidade
França	64,8%
Eslováquia	61,3%
Ucrânia	50,7%
Hungria	48,8%
Bélgica	41.2%
Bulgária	40,4%
Eslovênia	36,8%
Suíça	32,4%
(...)	
Estados Unidos	18,6%

Aspectos positivos:

- Domínio de tecnologia de ponta.
- Não emite gases estufa.
- Independe de condições meteorológicas.
- Mobilidade geográfica.

"A energia nuclear também possui vantagens ambientais, com emissão média de 12 g/kWh de CO2, frente a 820 g/kWh de usinas a carvão." - Eletronuclear

Aspectos negativos:

- Elevado gasto com o combustível - produção e enriquecimento de urânio.
- Lixo nuclear - destino dos resíduos.
- Acidentes - vazamento de radioatividade.
- Elevado custo de construção e manutenção.
- Devolução da água aquecida para os rios ou mares.
- Elevado preço da energia gerada.

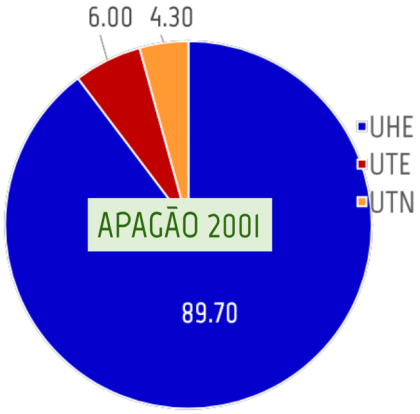
2006 - Enriquecimento de Urânio Resende (RJ)

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), localizada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis (RJ). Angra 3 é irmã gêmea de Angra 2. Ambas contam com tecnologia alemã Siemens/KWU (hoje, Areva ANP).

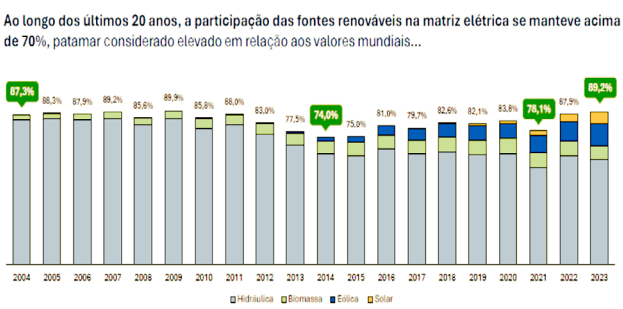
Matriz Elétrica Brasileira - 2001 (ONS)

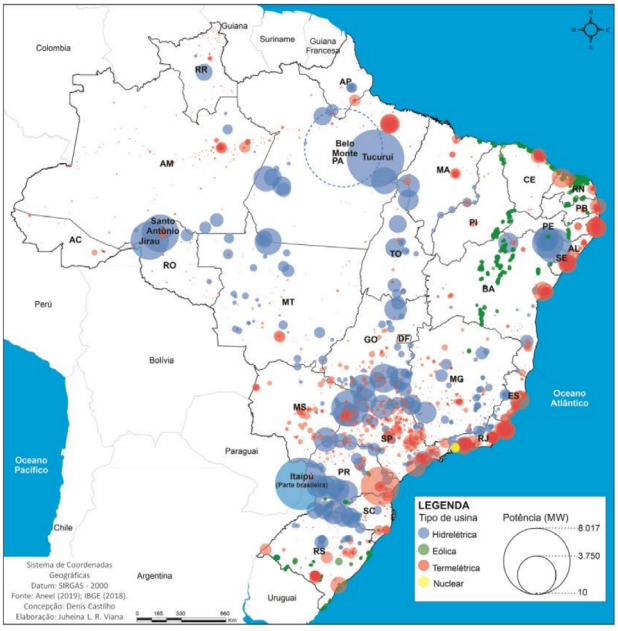
- Longa estiagem
- Falta de investimentos

Reação do Governo:
Investimentos em termelétricas, com destaque para o gás natural e biomassa.



Matriz Elétrica Brasileira - 2023 (BEN)

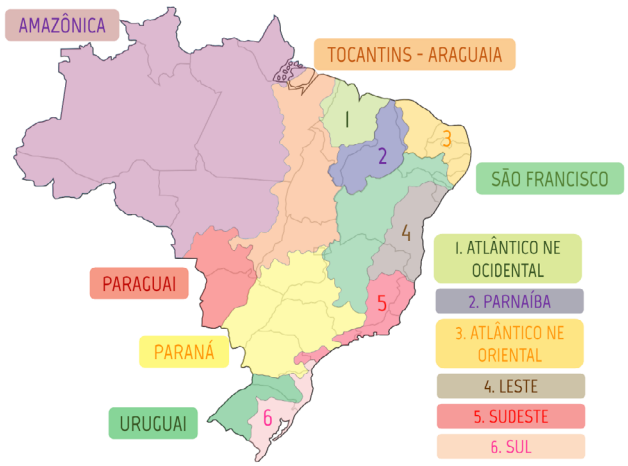




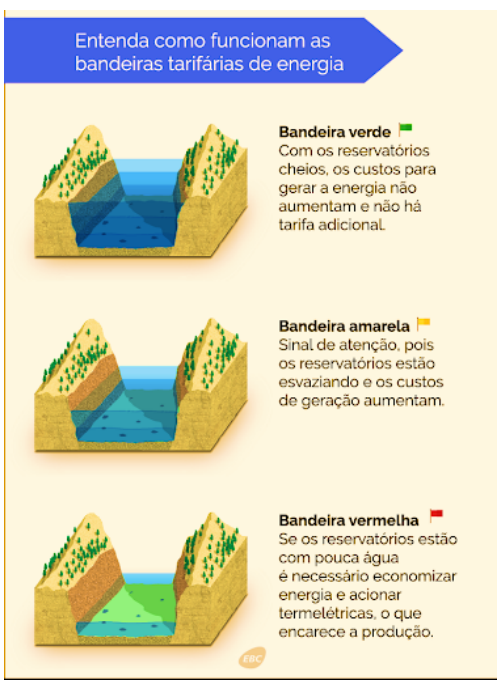
Revisão final Geografia - Semana 3

Bacias Hidrográficas

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), estabelece as doze Regiões Hidrográficas brasileiras.



Bandeiras Tarifárias



Energia Hidrelétrica

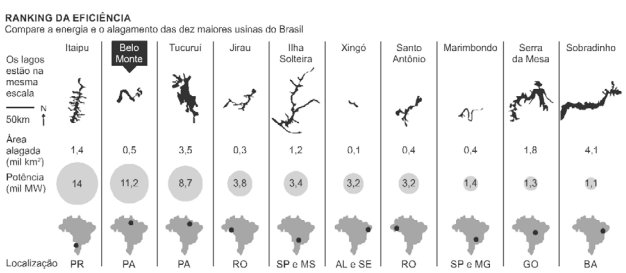
Vantagens:

- Fonte renovável
- Considerada uma das fontes mais limpas e seguras.
- Baixo custo de produção.
- Mínima emissão de gases estufa.

Desvantagens:

- Custo incial - construção.
- Alteração na dinâmica climatológica, biológica, geomorfológica do curso do rio.
- Atividades econômicas - comunidades ribeirinhas.
- Desocupação de famílias na área da barragem. (MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens)

(Enem 2017)



Energia Eólica

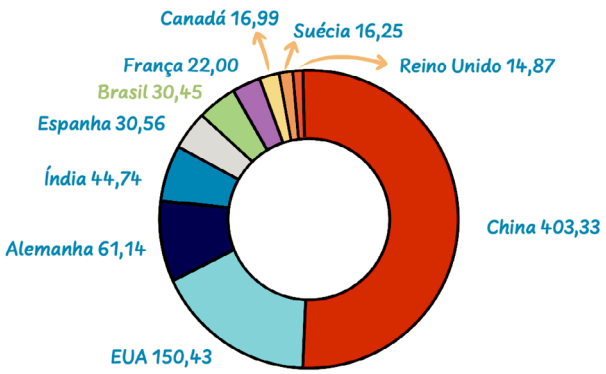
A energia eólica consiste no aproveitamento da energia cinética, contida no ar em movimento, com a conversão em energia cinética de rotação por meio de turbinas eólicas, denominadas de aerogeradores, para a geração de energia elétrica ou para o bombeamento de água.

As vantagens da fonte eólica estão no fato de ser limpa e renovável, e seu custo reduziu significativamente nos últimos anos.

As desvantagens dessa fonte recaem sobre a intermitência dos ventos, a poluição visual, a morte de aves com o impacto contra as grandes pás das turbinas e o impacto sonoro pela geração de ruídos, o que determina que residências devam se localizar a 200 metros de distância, no mínimo.

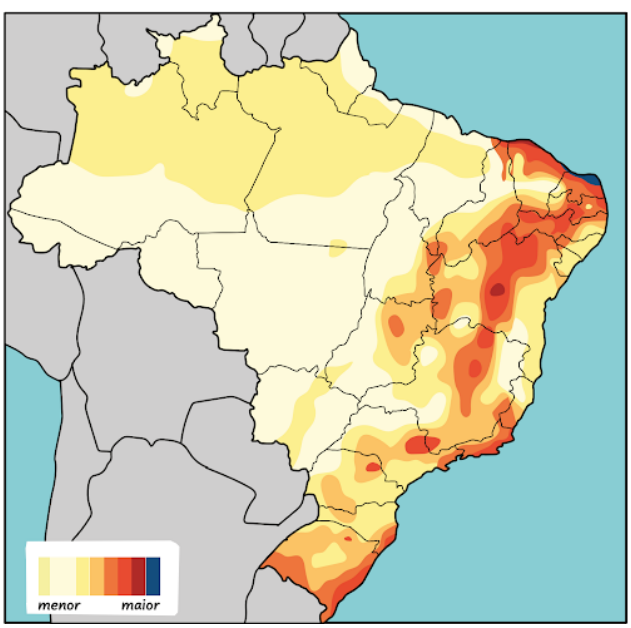
ENERGIA EÓLICA - MUNDO

Poder total em gigawatts (instalado em 2023)



Fonte: Global Wind Report 2024, GWEC

Potencial Eólica - Brasil



Energia Eólica - Brasil - Estados

UF	parques	aerogeradores	potência (MW)
RN	247	2.978	7.813
BA	279	2.847	7.799
PI	109	1.254	3.630
CE	98	1.138	2.568
RS	80	830	1.836
PE	40	472	1.064
PB	33	282	766
MA	15	172	426
SC	15	174	243
SE	1	23	35
RJ	1	17	28
PR	1	5	3
TOTAL	919	10.192	26.210

Energia Solar

A energia solar consiste na produção de energia decorrente da excitação dos elétrons de alguns materiais na presença de luz solar, como ocorre na utilização de células solares ou fotovoltaicas, que convertem luz solar ou radiação solar em energia elétrica. A eficiência na produção de energia elétrica depende da proporção da radiação solar.

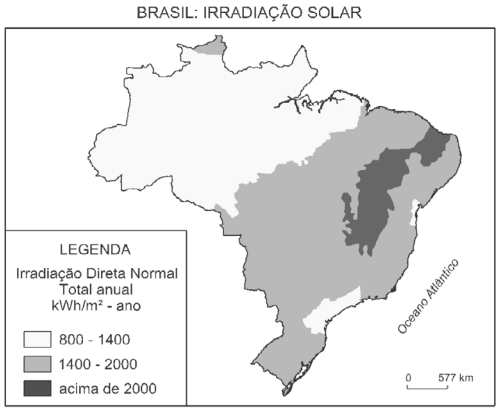
Dentre as vantagens da geração heliotérmica pode-se citar: é renovável, é limpa, a instalação da usina resulta em baixo impacto ambiental, baixo custo de manutenção da produção.

Há desvantagens na variação relacionada a quantidades produzidas de acordo com a situação meteorológica (chuvas, neve); além disso, durante a noite, não existe produção alguma, o que exige processos de armazenamento da energia produzida durante o dia; é considerável também a queda brusca na geração de energia, no inverno, em áreas de médias e altas latitudes, bem como em áreas com forte ocorrência de nuvens. A morte de aves ao sobrevoarem usinas solares, em razão do calor intenso gerado pelos painéis.

ENERGIA SOLAR - MUNDO - 2023

Geração (TWh)

BRASIL: IRRADIAÇÃO SOLAR



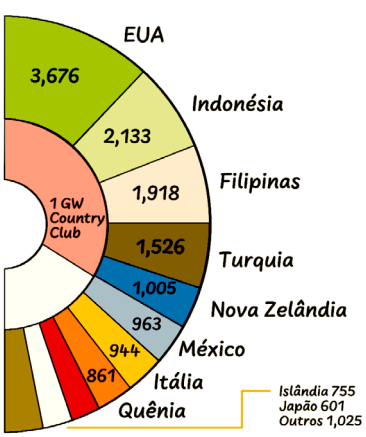
Energia Solar - Brasil -2023 (ANEEL)

Posição	Estados	Capacidade instalada * (em MW)
1º	Minas Gerais	6.108 MW
2º	São Paulo	3.914 MW
3º	Bahia	3.049 MW
4º	Rio Grande do Sul	2.298 MW
5º	Paraná	2.192 MW
6º	Piauí	1.847 MW
7º	Ceará	1.452 MW
8º	Santa Catarina	1.377 MW
9º	Mato Grosso	1.313 MW
10º	Pernambuco	1.100 MW

A biomassa é toda matéria orgânica renovável utilizada como fonte de energia, podendo ser de origem animal ou vegetal. Madeira, plantas oleaginosas, cana-de-açúcar e seu bagaço, restos de alimentos, casca de arroz e de coco, etanol, biodiesel (soja, mamona, babaçu, dendê, ...), eucalipto, estrume de animais são alguns exemplos.

Vantagens: fontes renováveis e menos poluentes que os combustíveis fósseis.

Desvantagens: Avanço do desmatamento, a expansão de monoculturas em detrimento do espaço das culturas alimentícias.

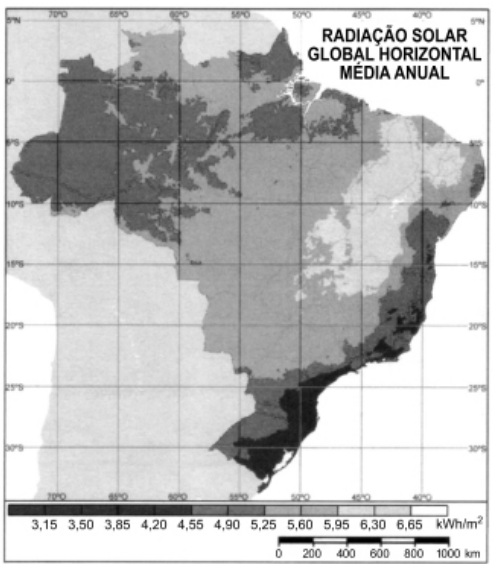


Energia Geotérmica

Energia geotérmica consiste na utilização da água quente natural para fornecer calor às residências e aos centros comerciais, como acontece em cidades da Islândia, país privilegiado geologicamente. Também é usada na geração de energia elétrica.

Questões - Fontes de Energia Geral e do Brasil

01. (Enem 2022) Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida



a) declividade do relevo.

b) extensão longitudinal.

c) nebulosidade atmosférica.

d) irregularidade pluviométrica.

e) influência da continentalidade.

02. (Enem 2025) A mudança para a eletromobilidade de fato promove uma alteração no consumo de recursos naturais. Hoje, amplamente dependentes do petróleo, nossos modais de transporte poderiam se tornar cada vez mais dependentes de trinta metais raros. Gálio, tântalo, cobalto, platinoides, tungstênio, metais de terras raras: uma mina contém apenas ínfimas quantidades desses metais dotados de fabulosas propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas.

PITRON, G. Revolução tecnológica, transformação geopolítica. Disponível em: https://diplomatique.org.br. Acesso em: 10 dez. 2018.

No que se refere ao desenvolvimento sustentável, a charge e o texto indicam uma contradição no uso da tecnologia alternativa derivada do seguinte aspecto:

a) Necessidade de fontes não renováveis.

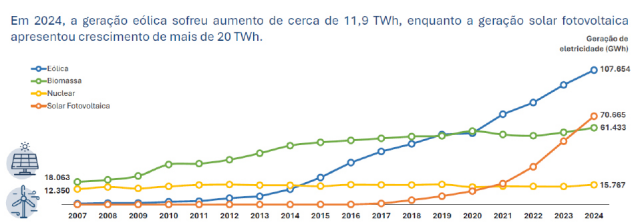
b) Padronização dos modelos produtivos.

c) Demanda de mão de obra qualificada.

d) Precariedade da legislação industrial.

e) Utilização de materiais recicláveis.

03. (Simulado Enem – Ferretto)



A recente expansão das fontes de energia indicadas no gráfico evidencia as potencialidades do território brasileiro em relação

a) aos fatores climáticos.

b) à diversidade biológica.

c) às características geomorfológicas.

d) à estrutura geológica.

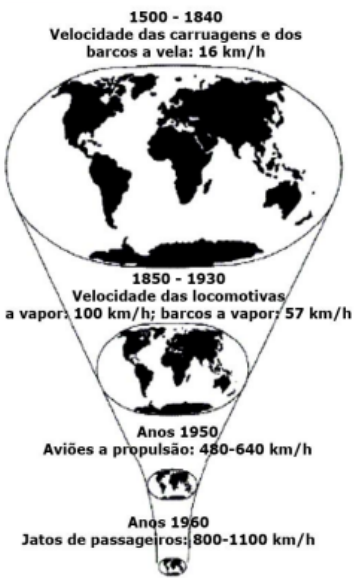
e) aos elementos hidrográficos.

Anotações

Transportes Geral e do Brasil

Globalização - Revolução técnico-científica e informacional

Eficiência logística = competitividade



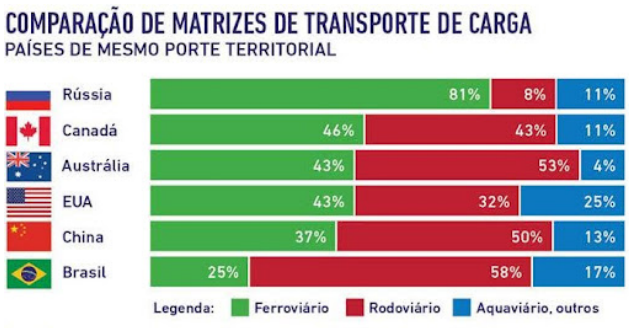
Países subdesenvolvidos ≠ Países desenvolvidos

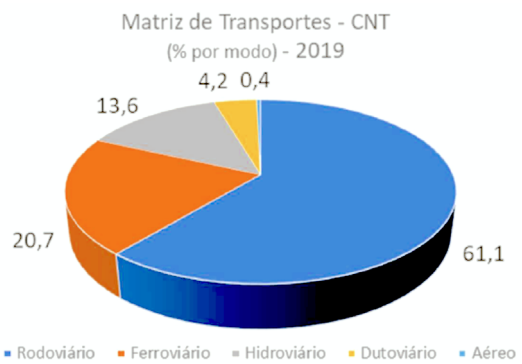
Estados Unidos

Brasil

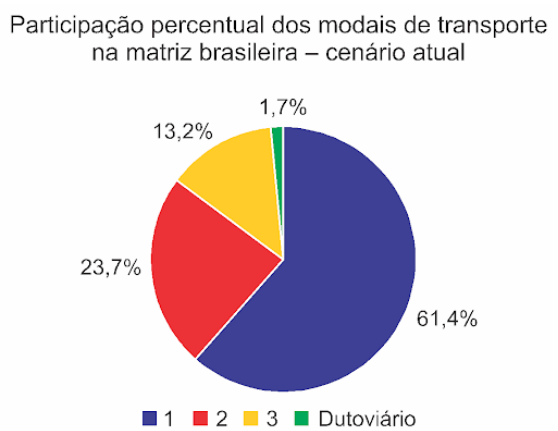
Modais de transporte:

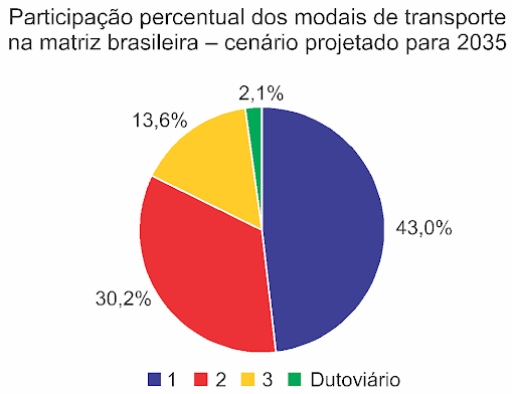
- Hidroviário
- Ferroviário
- Rodoviário
- Aeroviário
- Dutoviário





(Uea 2024) No Brasil, o transporte de mercadorias é feito principalmente por três tipos de modais. Ao se comparar o cenário atual com um cenário projetado para 2035, mudanças significativas poderão ocorrer na participação percentual dos principais modais na matriz de transportes do Brasil.





Exemplo:

Considerando o excerto e conhecimentos sobre as transformações na participação dos modais de transporte na matriz brasileira, os números 1, 2 e 3 nos gráficos correspondem, respectivamente, aos sistemas:

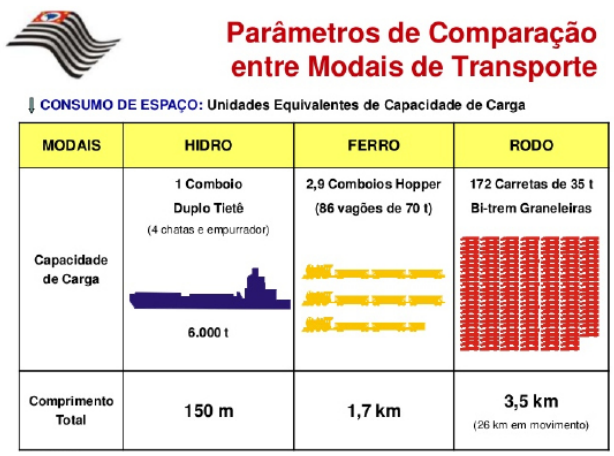
a) aquaviário, ferroviário e rodoviário.

b) ferroviário, rodoviário e aquaviário.

c) ferroviário, aquaviário e rodoviário.

d) rodoviário, aquaviário e ferroviário.

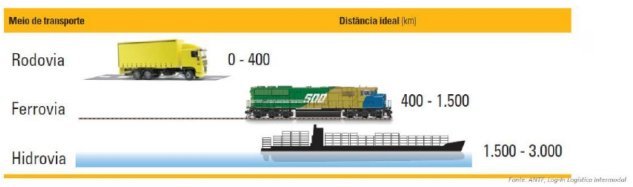
e) rodoviário, ferroviário e aquaviário.



Revisão final Geografia - Semana 3

Gargalos da infraestrutura e o Custo Brasil

- Dependência elevada das rodovias;
- Integração deficiente dos modais de transporte (multimodalidade);
- Elevado custo no consumo de combustível (rodoviário);
- Problemas de infraestrutura (ex.: buracos em rodovias e falta de silos para armazenagem de produção agrícola);
- Burocracia e carga tributária.



TRANSPORTE DE CARGA PARA DIFERENTES TIPOS DE PRODUTOS			
Produtos	Distância percorrida	Valor por tonelada	Urgência
A	200 km	alto	sim
B	600 km	baixo	não
C	1500 km	muito baixo	não
D	3000 km	muito alto	sim

Transporte multimodal

O transporte intermodal ou multimodal é a articulação entre vários modos de transporte, de forma a tornar mais rápidas e eficazes as operações de transbordo.

Ferroviário

Apesar de não ser tão versátil como o rodoviário, apresenta algumas vantagens:

- Grande capacidade de carga
- Mais econômico em relação ao transporte rodoviário
- Longa durabilidade dos trilhos e composições
- Ideal para transportes a média e longa distância
- Possibilidade de utilização de energia elétrica no lugar do diesel
- Trens modernos, mesmo de cargas, são velozes

Histórico

- Destaque da economia cafeeira.
- Ferrovias privadas e nos moldes das ex-colônias exploração (Interior – porto).

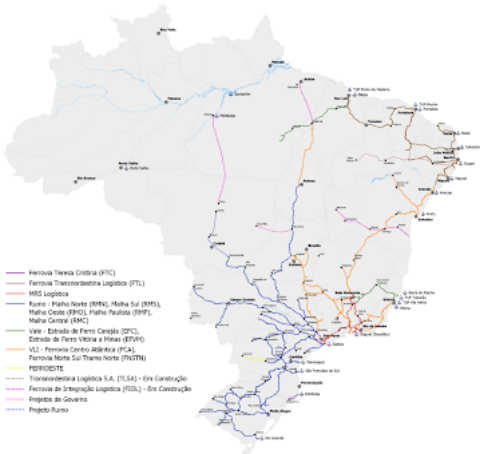
Ano	Extensão
1854	15 km
1870	745 km
1880	3.398 km
1890	9.973 km
1900	15.316 km
1910	21.326 km
1920	28.535 km
1930	32.478 km

- 1930 - 1955: Nacionalização das ferrovias.
- 1956 - 1990: Rodoviarismo e sucateamento.

Ano	Extensão	Ano	Extensão
1854	15 km	1940	34.252 km
1870	745 km	1960	38.280 km
1880	3.398 km	1970	31.848 km
1890	9.973 km	1978	29.951 km
1900	15.316 km	1986	29.814 km
1910	21.326 km	1997	29.577 km
1920	28.535 km	2020	29.165 km
1930	32.478 km		

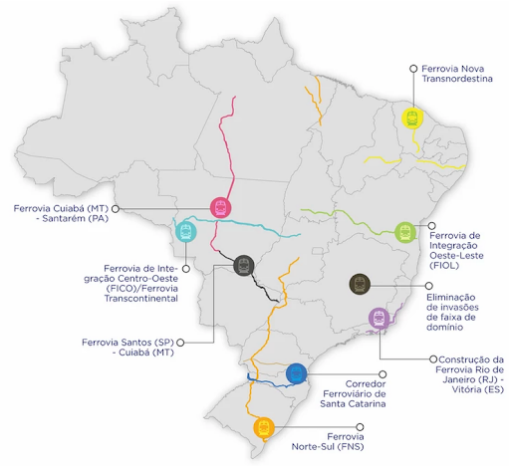
Milha Rodoviária

Destaque no transporte de minérios e grãos.



Revisão final Geografia - Semana 3

Projetos



O Ministério dos Transportes e o governo chinês assinaram em julho um memorando para aprofundar estudos que visam à construção da Ferrovia Bioceânica. A obra pretende ligar o Porto de Chancay, no Peru, ao Porto de Ilhéus, na Bahia.

Transporte Hidroviário

- Grande capacidade de carga;
- Custo operacional baixo;
- O mais econômico para longas distâncias;
- Baixo consumo de energia;
- Baixa flexibilidade.

Transporte marítimo internacional
Principal meio de transporte intercontinental

Transporte de cabotagem
Navegação entre portos de um mesmo litoral ou país (próximo da costa)

Desvantagens

- Transporte lento;
- Baixa flexibilidade;
- No Brasil sofre influência de anomalias climáticas (secas);
- Rios de planalto exigem a construção de eclusas.

Bacias Hidrográficas

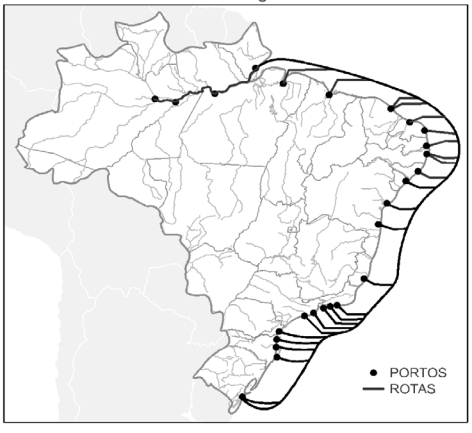
Vias com trechos economicamente navegáveis estão nas hidrovias das bacias:

- Amazônica (17 651 km) rio Amazonas e afluentes;
- Tietê-Paraná (1 359 km);
- Paraguai (591 km);
- São Francisco (576 km);
- Tocantins-Araguaia (1 360 km);
- Atlântico Sul (500 km), na qual se destacam o Rio Jacuí e a Lagoa dos Patos.

Maiores Portos

1. Porto de Xangai
2. Porto de Cingapura
3. Porto de Ningbo-Zhoushan
4. Porto de Shenzhen
5. Porto de Guangzhou
6. Porto de Busan
7. Porto de Qingdao
8. Porto de Hong Kong
9. Porto de Tianjin
10. Porto de Rotterdam

Sistema de Cabotagem no Brasil



PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Geografia - Semana 3

Transporte Marítimo - Longa distância

Rodoviário

- É o mais flexível, versátil ("a qualquer lugar, a qualquer hora").
- Adequado para curtas distâncias.
- Sua implantação inicial é barata.
- Custo mais elevado em relação ao modal ferroviário e hidroviário – combustível e manutenção.
- Mais poluente que os modais ferroviário e hidroviário.

Histórico

Washington Luís inaugurou a primeira rodovia asfaltada do país, a Rio-Petrópolis. Seu lema, "Governar é abrir estradas", tornou-se realidade em agosto de 1928.

Getúlio Vargas (década de 1930)

- Existência de ferrovias com bitolas diferentes.
- Expansão das rodovias como alternativa mais rápida e barata.

Juscelino Kubitschek (década de 1950)

- Plano de Metas ("50 anos em 5"), priorizando obras de infraestrutura e fortalecendo o rodoviarismo.
- Abertura ao capital estrangeiro, especialmente às montadoras automobilísticas.

Ditadura Militar (1964–1985)

- Programa de Integração Nacional (PIN) - "Integrar para não entregar".
- Construção da rodovia Transamazônica (BR 230) e a Rodovia Cuiabá-Santarém (trecho da BR 163)

A partir da década de 1990

- Neoliberalismo - concessão de rodovias.
- Pedágio com rodovias melhores, com maior custo e sem outras opções. Impostos + pedágio?

Transporte Rodoviário - "Rodoviarismo brasileiro"

- Construção de grandes rodovias de integração nacional.
- Rodoviarismo foi assumido como política de estado.
- Construção de Brasília no interior do país, o que determinou a necessidade de transportes para integrar a capital ao restante do Brasil (rodovias).
- Atração de empresas automobilísticas que ampliariam o processo industrial do país, criando uma cadeia produtiva para abastecer o setor.
- Pressão do setor automobilístico para a expansão de rodovias.
- Maior custo de construção, sucateamento e diferente bitola das ferrovias que foram fundamentais no período agroexportador do país (café).
- Passagem do Brasil de um país agrário-exportador para um país urbano-industrial, o que transformou o rodoviarismo no símbolo de modernidade e favoreceu o prestígio político dos governantes.

Anotações

PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Geografia - Semana 3

Plano Rodoviário Nacional

Radiais: BR inicia com 0

Longitudinais: BR inicia com 1

Transversais: BR inicia com 2

Diagonais: BR inicia com 3

Ligação: BR inicia com 4

Transporte dutoviário

Para cargas específicas com o petróleo e o gás natural. Também utilizado no transporte de minérios.
Há necessidade de investimentos elevados e fluxo contínuo de gás ou petróleo.

Transporte Aeroviário

É o modelo de transportes com os custos mais elevados – nas cargas tem destaque em transporte de valores e correspondências. Quando o tempo é o elemento mais importante, é o mais usado. Ex: Vacinas.

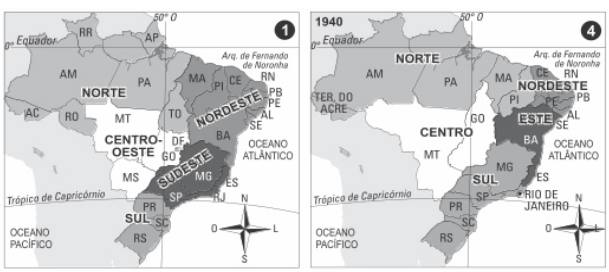
Anotações

Regionalização do Brasil - Regionalização oficial

A Divisão Regional do Brasil consiste no agrupamento de Estados e Municípios em regiões com a finalidade de atualizar o conhecimento regional do País e viabilizar a definição de uma base territorial para fins de levantamento e divulgação de dados estatísticos. Ademais, visa contribuir com uma perspectiva para a compreensão da organização do território nacional e assistir o governo federal, bem como Estados e Municípios, na implantação e gestão de políticas públicas e investimentos.

IBGE – 5 macrorregiões homogêneas

- 27 Unidades da Federação
- (26 Estados e 1 Distrito Federal)



- Regionalização oficial
- Função político-administrativa
- Critério: aspectos físicos (naturais), humanos e econômicos.
- Acompanha os limites políticos dos estados.

Complexos regionais ou regiões geoeconômicas

Pedro Pinchas Geiger - 1967

- Amazônia
- Nordeste
- Centro-Sul

Critérios:

- Processo de formação histórico e socioeconômico do território brasileiro, associado à modernização brasileira, por meio de suas atividades produtivas.
- Aspectos naturais.

Regiões do Brasil - Divisão "Quatro Brasis"

Milton Santos - 1999

- Nordeste
- Amazônica
- Centro-Oeste
- Concentrada

Critérios:

- Meio técnico-científico e informacional
- Processo de globalização

(Fac. Albert Einstein - Medicina 2018) Considera a quantidade de recursos tecnológicos avançados, o volume de atividades econômicas modernas em diversas áreas, dinâmica do setor financeiro e o papel da agropecuária em relação à mecanização e à integração com a indústria.

Questões - Transportes Geral e do Brasil

01. (Enem 2025) Por séculos, o Rio Reno tem sido uma rota de navegação confiável, ajudando a criar gigantes fabris ao longo de suas margens. No entanto, esses dias parecem estar no fim, pois nível da água tem diminuído regularmente, o que impede a navegação fluvial do final do verão até o outono. Isso mostra como a crise climática atinge as economias dos países ricos. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 10 ago. 2023 (adaptado). Qual é o efeito econômico do problema ambiental apresentado no texto?

a) Supressão da extração de minério.

b) Intensificação da atividade de pesca.

c) Encarecimento da logística de transporte.

d) Inviabilização da agricultura de subsistência.

e) Sucateamento da indústria de transformação.

02. (Enem 2024) Cada objeto é, em si mesmo, um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transportes públicos com horários regulares e conhecidos e se, no seu próprio interior, as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos etc. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica, tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996 (adaptado). De acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar a

a) desindustrialização da economia.

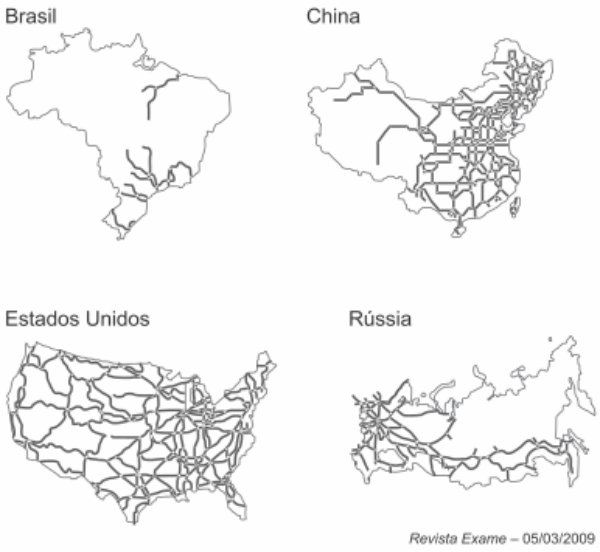
b) desregulamentação do mercado.

c) concentração da produção.

d) distribuição de renda.

e) dinamização dos fluxos.

03. (Simulado Enem – Ferretto) Malhas ferroviárias em 2010



Revista Exame – 05/03/2009

As estruturas das malhas ferroviárias dos Estados Unidos e do Brasil resultam de diferentes contextos históricos de colonização. Os objetivos do desenvolvimento das estruturas logísticas apresentadas nos mapas evidenciam as diferenças dos países quanto

a) ao grau de industrialização.

b) à diversidade climática dos territórios.

c) ao processo de urbanização.

d) à dependência de capitais estrangeiros.

e) à integração territorial.

Anotações

Anotações